分 类 号：TU-87

密　　级：公　开

单位代码：10878

学　　号：20133310906

安徽建筑大学

ANHUI JIANZHU UNIVERSITY

硕士专业学位论文

（在职）

论 文 题 目：徽州木雕技艺数字保护与展示研究

专业学位类别：工程硕士

专业学位领域：建筑与土木工程

研 究 方 向：艺术设计

作 者 姓 名：王安娜

导 师 姓 名：邢　瑜

完 成 时 间：2018 年 2 月

中国知网 https://www.cnki.net

徽州木雕技艺数字保护与展示研究

The Huizhou wood carving technique research on digital preservation and presentationspace

专业学位类别：工程硕士

专业学位领域：建筑与土木工程

研 究 方 向：艺术设计

作 者 姓 名：王安娜

导 师 姓 名：邢 瑜

完 成 时 间：2018 年 2 月

中国知网 https://www.cnki.net

安徽建筑大学

本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合安徽建筑大学硕士学位论文质量要求。

答辩委员会签名

主席：

委员：

导师：

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

近年来，留存民族文化之本源，提升民族自信，增强中国民族和社会群体凝聚力的需求和呼声越来越高；挖掘优秀传统文化的艺术价值、人文内涵，将中华民族的艺术文化的精粹以数字化保护技术进行保存，推动社会各界的关注，找出新的源源不断的、更具活力的传承手法，就是本文探讨的是徽州木雕技艺的数字化保护工作的方向和目标。

本文首先阐述了非物质文化遗产数字化保护研究的目的和意义、研究内容、研究方法及选题的背景。在论述的过程中，对徽州木雕现状与历史发展进行了概述与总结。介绍了徽州民居建筑风格的历史发展脉络，根据实际情况和需要探讨徽州木雕遗产数字化保护方向；并在此基础上对徽州木雕技艺数字化保护体系的建构、数字保护的工作流程、责任主体、数字保护的特殊性以及可能存在的问题进行分别阐述，对数字化相关概念进行了解释和定义，对整个徽州木雕技艺数字化转型进行知识点的整理。而后，承接数字化保护体系，在徽州木雕技艺的展示方面进行了探讨，以案例分析为核心，对相应的数字采集和复原方案进行分析和解释，就提高数字采集工作的准确性和效率，提出了相应的工作原则和信息加工流程；以具体的木雕数字展示技艺的数字化采集的技术方法，根据木雕类三维物体的特点，详细分析了非物质文化遗产数字化保护研究的过程中应用的基本原理、技术手段、研发流程、及可能适用的展示方案。最后，解析了徽州木雕技艺的数字化保护工作的可持续发展工作，列举保护工作中的关键性问题、面临的困境，探讨非物质文化遗产在传播和教育学习、地方性知识传承方面的具体工作；鉴于内容资源将成为文化产业的产业基础之一，在文末就公益数字展示、产业创新、创意增值方面，对其产业化发展的可能性进行了论述。

徽州木雕技艺具体指的是徽州地区具有显著徽派风格的木雕技艺与代表作品，是最早列入国家级非物质文化遗产名录的艺术之一，具有独特的审美特性、历史背景和人文技艺，有助于徽州文化遗产资源的保护传承，有助于公众对文化遗产资源的内涵的理解，其创新点在于结合徽州木雕的材料特点、文化特性来针对性的研究这一民居建筑流派，为后续徽州木雕数字化工作的深入开展提供理论参考，以徽州木雕技艺数字化保护工作为研究对象的非遗系列工作任务任重且道远，以期推动徽州地区整体非遗文化数字化保护工作的衍生和延伸。

关键词：非物质文化遗产；徽州木雕；数字化

分类号：（1--2）；

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, retain the origin of national culture, enhance national self-confidence, strengthen the cohesion of Chinese ethnic and social groups, the demand and voice more and more high; excavate the artistic value and humanistic connotation of the excellent traditional culture, save the essence of Chinese art culture by digital protection technology, promote the attention of all circles of society, find out the new continuous , the more vigorous inheritance technique, is to discuss the direction and goal of the digital protection of Huizhou woodcarving technology.

This paper first expounds the purpose and significance of the research on the digital protection of Intangible cultural heritage, research contents, research methods and background of the topic. In the process of exposition, the present situation and historical development of Huizhou Woodcarving are summarized and summarized. This paper introduces the historical development of the architecture style of Huizhou Folk house, discusses the digital protection direction of Huizhou woodcarving heritage according to the actual situation and the need, and on this basis, expounds the construction of the digital protection system of Huizhou woodcarving technology, the work flow of digital protection, the particularity of the responsibility subject, the digital protection and the The concept of digitalization is explained and defined, and the knowledge points are sorted out for the digitized transformation of the whole Huizhou woodcarving technology. Then, to undertake the digital protection system, the exhibition of Huizhou wood carving techniques are discussed, with case analysis as the core, the corresponding digital acquisition and recovery program analysis and interpretation, to improve the accuracy and efficiency of digital acquisition work, put forward the corresponding work principles and information processing flow; According to the characteristics of three-dimensional objects, this paper analyzes the basic principle, technical means, research process and possible display scheme of the application in the process of digital protection of intangible cultural heritage. Finally, this paper analyzes the sustainable development work of the digital protection work of Huizhou woodcarving technology, enumerates the key problems in the protection work, and probes into the concrete work of intangible cultural heritage in communication and education learning and the inheritance of local knowledge. Given that content resources will become one of the industrial bases of cultural industry, At the end of this article, it discusses the possibility of the industrialization development of the public welfare digital display, industry innovation and creative increment.

中国知网 https://www.cnki.net

Huizhou wood carving technology specifically refers to the Huizhou with significant Hui faction style of woodcarving and representative works, is the first included in the National Intangible Cultural Heritage List of the art, with unique aesthetic characteristics, historical background and humanities skills, to help Huizhou cultural heritage resources protection and inheritance, It is helpful for the public to understand the connotation of cultural heritage resources, and its innovation lies in the research of this vernacular architecture school according to the material characteristics and cultural characteristics of Huizhou woodcarving, which provides theoretical reference for the further development of the digitized work of Huizhou woodcarving, In order to promote the Huizhou and extension of the digital protection of the whole non-cultural heritage of Huizhou, the work task of the non-Survivor Series is more important and far away.

KeyWords： intangible cultural Heritage, Huizhou woodcarving, virtual spacedigital
Chinese books catalog: （1--2）；

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

摘　　要 I
Abstract II
引　　言 1
第一章　绪论 2
1.1　课题研究背景 2
1.1.1　徽州木雕技艺境况现状 2
1.1.2　数字技术进步 2
1.1.3　产业发展需要 2
1.2　研究意义 3
1.3　国内外研究现状 3
1.3.1　国外研究概况与趋势 3
1.3.2　国内研究概况与趋势 4
1.4　研究内容与方法 4
1.4.1　研究内容 4
1.4.2　研究方法 5
第二章　徽州木雕技艺数字保护体系结构 6
2.1　徽州木雕技艺数字保护 6
2.2　徽州木雕技艺数字化修复 6
2.2.1　数字化修复特点 7
2.2.2　数字化修复工作原则 8
2.3　数字保护的工作流程 8
2.3.1　数字保护的责任主体 9
2.3.2　保护主体间的合作 14
第三章　徽州木雕雕刻技艺数字展示与平台构建 15
3.1　传统展示的内容及方式 15
3.2　数字展示特性与方式 16
3.3　徽州木雕技艺数字采集的内容 22
3.3.1　数字采集的技术内容 22

中国知网　https://www.cnki.net

3.3.2 数字采集的工作原则 25
3.3.3 面向后期制作的信息加工 27
3.4 基于网络的数字场景虚拟展示 30
3.4.1 网络交互展示概述 30
3.4.2 网络展示工作流程 31
3.4.3 虚拟交互展示要点 32
第四章 徽州木雕技艺数字保护工作的可持续发展 34
4.1 徽州木雕技艺的数字保存 34
4.1.1 数字保存的特性 34
4.1.2 数字保存的要点 36
4.2 持续性保护中的关键问题 36
4.2.1 长期数字保护工作面临的困境 37
4.2.2 现有技术下持续保护工作的思考 38
4.3 数字信息环境下非遗的生存与发展 39
4.3.1 公益性质的数字传播 39
4.3.2 产业链性质的创意开发 39
结 论 41
参考文献 42
致 谢 44
作者简介及读研期间主要科研成果 45

中国知网 https://www.cnki.net

Contents

Abstract I
Introduction 1
Chapter 1 2
conclusion 7
reference 9
appendix A 11
postscript or compliment 13
resume of tutor 11
resume of author 11

中国知网 https://www.cnki.net

引　言

中国是世界上鲜有的非物质文化遗产大国之一。可是，中国的非物质文化遗产生存现状却不尽如人意，首先，近年来我国经济的飞速发展，城市化、工业化以及社会转型的影响，人们的生活生产方式迅速发生着改变，而中华民族的民间文化依存的生活之源的环境也随之变坏。

徽州三雕专指徽州地区具有徽州风格的木雕，石雕，砖雕三种民间雕刻工艺，是徽州文化在实物展示中的精髓所在，位于安徽省南端的徽州地区历史悠久且地理环境独特，在该地区保存了较为完整的、明清时期代表性的民居建筑。本文以徽州木雕技法这一民间艺术为研究对象，以期了解徽州人独特的社会文化，审美特征和艺术价值。并且对徽州木雕技艺的数字化体系建立流程进行探讨和阐述，核心在于数字化展示徽州木雕技艺的研讨，在数字化手段里保护和传承古民居徽州木雕艺术所蕴含的文化内涵。

以口传身授为主要传承方式的徽州木雕技艺，也同样面临保护与传承的窘境。其次，对于非物质文化遗产的保护意识与传承方式的教育也同样匮乏。随着信息技术的发展，尤其是数字摄影摄像、三维信息扫描、虚拟现实、多媒体与宽带网络技术研究与应用的发展，为文化遗产的数字化研究与保护开发提供了有力的技术保障。因此，利用数字技术来保护与传承徽州木雕技艺，探讨它的展示手段，充分体现了艺术与技术的完美结合。总之，数字化保护技术对徽州木雕技艺的完整性的保护和延续传承方面，是一种理想而适合的工作方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 徽州木雕技艺境况现状

伴随工业文明的延伸，城市化、国际化、商品化的到来，非物质类的文化遗产的基础—它依赖的社会、自然环境被日益地侵蚀和压缩，正以惊人的速度消失，萎缩与消亡，所有的非物质文化遗产都需要解决存续与发展、继承与传播种种问题。

大多数的非物质文化遗产传承过程是没有相应的书面记录或继承方法，都依赖于听写也就是口头传授。由于大多数继承者的教育水平和经济条件普遍较低，各种基于记忆和技术类型的非物质文化遗产即将面临传承的断绝。

很多非物质文化遗产的文化特征是相似的、外在表现趋向于同质化的，也需要细致地分类目加以整理，并且针对性的进行梳理和保护，可以说目前的非遗境况是愈发趋向于没落和消亡。

鉴于上述遗产环境，徽州木雕技艺的未来正面临生存和继承的危机，作为全人类共同拥有的文化财富与代表，只有继承和交流才不会导致文化的消逝和消亡。在这种情形下，必须选择一种行之有效的保护手段来延长非遗文化遗产的生命周期。

1.1.2 数字技术进步

社会环境逐渐的变化也同时在改变非遗生存环境，过去的文字资料将失去解释，在新时代，文字不可能继续自我解释，最终会引起著作人与阅读者之间理解方式差异的巨大隔阂。除了传统的继承和保护方式之外，新的保护概念随着技术的变化而出现，传统文化和产业似乎没有任何关系。新的数字技术可以形成连接和交叉，并且已经开发出许多新的形式。这种交叉融合使传统文化，文化遗产宝藏和中国历史文化得以继承，发现和发展新思想，为民族文化的复兴带来了巨大的机遇。

文化遗产数字化和分享从独特性、主观性和排他性来说都是丰富多样的，更重要的是，数字技术的参与不仅改变了文化遗产的存在方式，它同时也能够用它灵活的传播方式改变大众对文化遗产、观念、传统的看法；促进非遗技艺文化生存和发展引入新的娱乐和文化产品，而这些新的娱乐和文化产品将会发生根本性的、极具创意性变革。

1.1.3 产业发展需要

《非遗法》第三十七条:“国家鼓励和支持发挥非物质文化遗产资源的特殊优势，

中国知网 https://www.cnki.net

在有效保护的基础上，合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务”[3]国家多年来鼓励发展地方特色文化产业的法律、法规、政策文件相应的有很多，非物质文化遗产就是属于优秀的地方文化，应以地方独特的的文化资源为背景进行开发和挖掘，将先进的数字技术、展示技术、传媒传播技术结合市场需要，为文化创意产业的产品开发、产业链的建立提供内容。[1]

所以说，促进新文化形式的发展，满足多样的社会需求和产业发展需要，繁荣整体文化市场非物质文化遗产的数字化以及信息和内容产业的融合，这两者之间的存在一定的促进意义。

1.2 研究意义

对于非物质文化遗产来说，不仅是传承，而是利用现代科技进行重新诠释，赋予新的文化内涵，重新被公众在数字文化的传播方面所迅速接受。并同时带来公众意识，消费和产业化的建立。

文化遗产资源在内容上的开发终将成为是创意产业的创意源泉也符合文化产业发展的需要。本文研究的领域就是探讨如何把徽州木雕技艺变成一种文化遗产的创意资源，如何衍生出可行的数字交互展示方式，最终繁衍成一条文化遗产资源的产业链，打造上游和下游同时联通的、结合资本运作的生存方式，提升“徽文化”“徽学”的影响力。

探索和研究非物质文化遗产数字化转化为公众资源的可能性，让更多的大众了解徽州木雕技艺这一非遗文化遗产的内涵和价值。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究概况与趋势

国外总体来说，在非遗数字化方面的研究起步是早于国内领域的,首先,对国外非物质文化遗产的数字化实践进行一些介绍:1954 年,日本修订了《文化遗产法》,建立了非物质文化遗产的记录制度 6 条,其中,日本 Ozzy College 在奥兹地区的数字保护非物质文化遗产的舞狮项目。在 1960 年代法国文化遗产普查中,人口普查结果将被制成统一的数据库,可以进行关键字、索引以及目录的查询。法国国家图书馆、美国国家艺术馆和法国卢浮宫都建有数字博物馆，用影像数字技术、三维虚拟技术，多方位、全视角深层次的再现历史文化、恢复遗址现状的数字虚拟平台。总的来说，国外文化遗产的数字化保护的主要内容也是运用科技力量来推进文化遗产保护的研究力度[2]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 国内研究概况与趋势

目前，国内文化遗产的数字化实践也走在了在理论研究的前列，起步于上世纪90年代，进入21世纪以来在数字化实践方面，我国陆续取得了颇多具有价值的成就，如数字化建筑案例：恢复虚拟故宫和圆明园、数字敦煌、数字龙门石窟的复原等项目，在历史数据保存上建立了澳门和香港的口述历史档案、在表演表现类有开发五禽戏的数字化、编钟乐舞数字化等等，种类繁多涉及社会、经济，文化等多方面。从“博物馆数字化”到“文化遗产虚拟漫游”，一批批文化遗产的数字影像平台，方便快捷的为社会公众提供公益信息资源服务，这些大量的研究与实践为数字化技术应用在徽州木雕文化遗产的保护和传承提供了思路。

国内关于非遗数字化的学术成果相对来说依然不甚丰富，关于非物质文化遗产的论著也相对有限；杨程、吴龙伟《龙泉青瓷烧制传统技艺数字化保护研究》主要讨论青瓷烧制工艺的数字化采集、存储、复原等多方面工作；杨红《非物质文化遗产数字化研究》主要针对当前我国非遗数字资源的核心元数据元素集方案，建立非遗项目分类编码体系的基础性研究。

目前探讨非遗数字化的论文主要有国内学者对非遗数字化保护的概念性、宏观性两个大方向。杨永（2010）古建筑数字化保护关键技术研究主要介绍了具体的数据采集技术但没有列举相应的古建筑案例，主要介绍的是现代建筑河南大学大礼堂；苏磊（2012）徽州龙川胡氏宗祠木雕的数字化保护与传承主要最主要是通过对木雕艺术的创新和综合研发策划探讨解决问题。王恒玉（2014）基于Arduino的岳阳楼虚拟空间设计以及体验研究主要谈论的基于传感器和综合数字信号模拟在岳阳楼虚拟空间设计的具体应用。

综上所述，国内关于非遗数字化保护、非遗数据库等方面的学术研究，在宏观方向、具体技术、数据理论等方面都在逐步进行探索。在这方面上基本是处于发展阶段，然而，由于非物质文化遗产的数字化整体跨度太大，存在着相当多的交叉学科知识，目前依然缺乏相应完整理论和先进的实践指导，容易造成理论实施与具体实践的不统一与脱节。

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

本文框架主要是五个章节以及最后结语:

（1）第一章是关于研究背景、国内外研究现状等，点出全文的立意在于徽州木雕技艺数字化的价值和意义,为下章节的整体体系建构奠定背景。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）第二章主要基于近年来该领域的实地研究和文献资料讨论徽州木雕技艺数字化保护体系的建构，涵盖了徽州文化，地理、徽州民居木雕的代表作中的木雕技法、特点，主要将涉及文化遗产相关概念进行阐释与界定数字化保护体系的范围；

（3）第三章主要在数字展示、采集、以及交互展示平台构建方面进行论述，首先，比较传统展示与数字展示的不同，其次讨论目前最具代表性和普遍应用的数字化展示方案，最后阐述数字化保护流程里交互平台的构建与设计应遵循的特点与构建方法；

（4）第四章主要探讨的是数字保护工作中的保存问题、可持续发展问题、面临的困境以及数字环境下非遗文化的生存与发展，主要是要从文化层面的去解读徽州木雕发展方向上的产业化和定义承接非遗文化保护；也探讨了数字化的发展的未来方向和公益性、产业性的可能；

结语部分主要是对本文选题目标的解释和所解决问题的总结，以期在整个论述过程中能够把握非遗数字化保护概念的内涵与外延。

1.4.2 研究方法

研究方法在课题的研究过程中起着重要的作用,并采用了以下研究方法进行论文的案例搜集与分析。

（1）文献研究方法。

通过图书馆、互联网等多种途径,查阅大量文献,搜集徽州木雕以及室内陈设相关的国内外本领域的专著、期刊杂志和硕博论文,分析国内外关于徽州木雕技艺数字化的保护流程理念和案例,为论文的深入研究提供必要的理论基础和实践背景。

（2）现场调研法

对相关展示场馆进行探访，基于本文的数字化保护背景对代表性展馆进行调研，包括徽州非物质文化遗产原生态和现生态调查,数字展馆的调研和代表性文化古迹的调研。

（3）类比推理法

由于目前国内外系统的徽州木雕技艺在数字化保护方面的专著和研究还相对较少,可以参考一些其他相关领域如徽州传统建筑特征、东阳木雕的研究与应用,进行类比推理,然后得出结论。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　徽州木雕技艺数字保护体系结构

2.1　徽州木雕技艺数字保护

非物质文化遗产的数字化保护理念的提出以及具体工作的实施细则、标准和实践的发源地其实是来自于西方发达国家，目前通行的非物质文化遗产保护理论、总纲、执行系统也通常是以西方经济社会发展的一般规律为主线,主要反映了西方社会的非物质文化遗产现实状况和遗产保护理念。以中国为代表的非西方国家，非物质文化遗产的重要特性之一就是农业文明时期的古代传统技术遗存资源丰富[4]。

徽州，简称徽，脱胎于隋文帝开皇九年（589）所置的歙州，古称歙州、新安。境内自古就被称为八分半山一分水，自然屏障相对闭塞，一府六县，即歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源，府治在现歙县徽城；前四个县现属安徽省黄山市，绩溪县今属安徽省宣城市，婺源县今属江西省上饶市[3]。

明朝中后期，徽州地区人口逐渐扩大，为了解决温饱问题，徽州人就有了出外经商求生存的传统。明清时期，房屋建筑有着严格的等级制度。徽州商人虽然富有，但大部分人并没有进入官场。但往往不敢超越身份和官阶进行住宅的建造，因此，徽州商贾往往不是在意房屋的占地面积与规模，但注重宅内的雕刻与装饰，形成了“内秀”式的争奇斗富，这种风气促进了徽州木雕技艺的竞争和等级分类，徽州木雕技艺的数字化保护方案具有一定的独特性。这是由于本类建筑构成类的非物质文化遗产与其他非遗类文化之间存在极大的差异性,这也导致了保护方式和手法的不同[4]。

如手工技艺类的非物质文化遗产与表演类的非物质文化遗产在数字保护过程中就有明显的区别。手工技艺类非物质文化遗产强调造物的过程，工艺品中融合了其所在时代的技术文明和匠艺大师个人的艺术成就。而戏剧表演类的非物质文化遗产更强调美和情感的表达。多通过表情、语言、音乐、肢体动作和服装等手段来传达信息。

在同类的手工技艺类的非物质文化遗产类目里，作品的体现方式也不尽相同。如手工技艺中的刺绣、剪纸之间就存在相当大的差异。剪纸、刺绣多是在单一的平面维度上进行加工制作的，刺绣的制作方式是从无到有，将各种的缝纫材料复合、加工成一个完整的工艺品。剪纸多是由单一的纸质材料制作成的，是一个从多到少的减法处理过程。徽州木雕技艺是一个三维空间的明形过程，选择合适的材质利用各种不同的雕凿手法、图样设计手法、同时涉及到木构件在建筑中在物理力学上的应用。

2.2　徽州木雕技艺数字化修复

徽州地区的古民居是我国民间木雕艺术之集大成者之一，其发展始于唐宋时期，明清时期达到鼎盛，清末民初，随着社会的动荡和经济衰退，徽州木雕技艺逐渐走向

中国知网　https://www.cnki.net

衰落。目前，通过徽州遗产办共普查出“木雕文物 1682 件，古民居建筑 1586 幢。其中，宏村镇分布 597 幢；西递镇分布 234 幢；碧阳镇分布 721 幢[5]。

木雕的雕刻工艺有着十分严格的工序和流程。首先是选材，在建筑材料的选择上，一般会选用纹理细密、材质坚韧的硬木，如红木、花梨木等，这类木材材质较好，适合雕刻复杂细致的纹样。也会选用木质比较柔软的木材，如松木、杉木、银杏木等；这是雕刻工艺最关键的一步。在雕刻前，还要研究装饰内容和被装饰器物位置的尺寸大小、比例是否合理等问题，整个过程多达十多道工序。雕刻作品造型丰富多样，雕刻工艺极为精巧，形象生动细致，层次丰富[6]。

非物质文化遗产包含多种技艺以及承载这些技艺的实物载体，根据非物质文化遗产的定义，文物是非物质文化遗产中的载体和物质基础，修复已经破损的木雕文物，延长其寿命，尽可能的让人们能够欣赏明清时代的精品文物，传统修复常根据历史学、自然科学、美学、材料学的知识来分析和修复艺术品。　在文物修复实践过程中也不可避免地要对文物主体进行干涉。所以修复工作强调结果的可逆性、兼容性和可辨识性，充分认识科学技术发展的时代局限性，为未来技术发展留下可操作的空间，有效的修复不仅需要文物的艺术和历史研究获得足够的支持，也需要一系列的现代科学技术手段的支持、分析和研究。

2.2.1　数字化修复特点

在数字修复过程中，数字修复方法可以有效保护文物免受轻微的“再损坏”的可能性。数字技术修复主要指的是采用数字化 2D 图像智能编辑技术和 3D 图像的重建技术。同时保持历史文物价值和美学价值是文物的两大重要特征。数字修复应体现文物的历史外貌，但它不能通过主观想象来制造或补充和纠正文物风格。每件文物都是由古代工匠根据当时的当地生产水平、工艺和美学观点创造出来的，所有这些具有一定的文化内涵和使用价值。历史真实性和艺术美是文物独有的。因此，文物修复不是一项简单的手工任务。有必要考虑一系列问题，如艺术史、产生背景、美学特点。修复文物时，应精心根据其艺术风格进行修复，以确保修复效果依旧体现文物的原始风貌，不能凭主观想象去添加或者删减其结构，篡改色彩。

数字修复与传统的手工修复不同，它包括有形文化遗产的修复和无形文化遗产的再现，数字修复可以避免实物损坏的风险，完成很多手工修复无法解决的技术问题，如修旧如就，保持原有内涵等，否则将失去修复的意义。具体来说，徽州木雕技艺的修复内容可以包括录音和视频资料、破损文物、工具、复原木雕制作场地和构件的安装场景等。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.2 数字化修复工作原则

对于要修复的文物，我们必须先制定尽可能详细的修复方案，然后按计划进行修复。该方案的内容包括文物的预修饰照片，当前文物保护，文物材料分析，文物古迹等。大部分手工修复原则在数字化时也必须遵守修复缺陷部分必须与整体协调一致，有时必须与原始部分区分开来。修复时修理不易。特别是对艺术品的历史和艺术特征的理解不明确时，不能轻易更换。只有在特殊情况下才能做出适当的补充。基于上述原则，我们不仅要记录修复的最终状态，还要记录损坏的初始状态。因此，在数字修复工作中，同样需要多个版本，包括文物的损坏版本，数字修复也应遵守添加原则，即修复（添加）使用修复信息的数字修复中的缺陷部分，但不得拆除任何的原始部分。任何一件文物都载有不同的历史文化信息，一些历史文化信息和生产过程中留下的文物，如生产过程，材料生产等。

数字修复技术不仅促进了数字技术的研究与开发，而且促进了文物保护措施和修复方法的发展，文物保护的创新方法，科学的保存方式，在速度上都有着突破性的效率和效率。

2.3 数字保护的工作流程

徽州木雕技艺数字化保护就是对徽州木雕技艺和代表作文物构件、相关文字、图像、实物、音视频信息进行数字化采集、处理，并加以分类、组织、保存和传播，从而实现保护。由数字化采集和处理得到的资料，通过计算机存储和整理，具有保存数据稳定、故障率低、占用物理空间小、读取速度快的优点,这种方便进行检索和调用的数据化处理流程，便于非物质文化遗产资料在全世界范围内的馆藏单位内实现资源共享和交流。

从整体生产过程来看，数字化技术的应用是对木雕技术中代表性的木结构，木工工艺等各种信息进行数字化记录，并通过数字化虚拟技术模拟工艺流程。让其艺术内容得以恢复和再现。数字化过程中，文本数据，图像数据，音频评论，工艺视频和3D 模型等大量信息集合被汇总。然后，多媒体数据被分类，长期保存，并由多媒体数据库进行有效管理。最后，网络技术被用于虚拟化数据。交互技术和各种分散的显示终端（包括移动终端）最终，实现了徽州传统建筑文化遗产的广泛传播和发展。从流程上来说呢，数字保护工作流程包括以下几个主要模块:木雕构件造型的数字信息采集、整理、加工、数字资源存储、数字信息展示和使用等。

木雕技艺数字化建设内容主要涉及数字化采集和数字化加工两部分。（如表 2-1）

中国知网 https://www.cnki.net

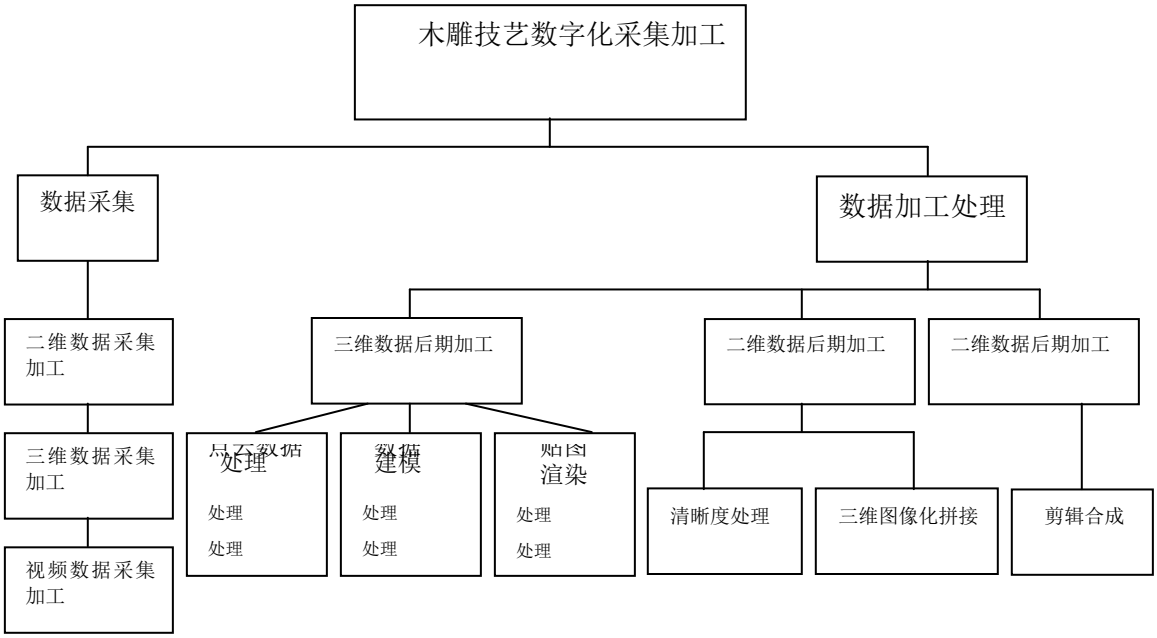

图 2-1 木雕技艺数字化采集加工流程
（图表来源 作者自绘）

值得一提的是，二维和三维数字化工作完成后，有必要进一步完善收集单位资源数字化的工艺规范和管理机制，为下一步收集数字化工作提供指导资源。各收集馆藏单位和政府部门必须解决的问题往往是如何长期合理地存储这些数字数据。

换句话说，非遗文化遗产的数字化调用主要通过具有检索导航功能的多媒体数据库管理系统来实现。再结合加工好的数据，以数字虚拟显示技术给大众进行观赏，数字展示技术是数字保护过程中最重要、直观的科学技术手段，可以获取第一视角的观赏画面，生成 3D 虚拟现实场景同时实现交互功能。

2.3.1 数字保护的责任主体

古代皇家、官宦和商贾对书籍、画作、器物乃至代表性建筑等极具价值的文化载体进行了垄断性的占有和收藏，客观上起到了对文化遗产的维护作用。在保存物质遗产的同时。也传承了许多传统的知识，为中国乃至世界提供了丰富的有形和无形文化遗产。

时至今日，关于文化的记录工作已经主要由图书馆、博物馆、档案馆来完成。在信息时代，专业人士之间的信息交流更加便捷而且持续不断，他们普遍要求社会产生有更持久影响的新技术和新方法，其中也包括在这个迅速变化的数字时代如何长久地保护历史文化遗产。

从大的范围上说我们现代社会中人人都肩负着传承的责任，在这条数字信息的链条上，任何主体都是责任者。但是鉴于各方面的制约因素，仅依靠个人力量长期、系

中国知网 https://www.cnki.net

统地保护非物质文化遗产，是难以实现的。因此，非物质文化遗产数字信息长期保存的重任只能依托博物馆、图书馆、档案馆等专业馆藏单位以及高校和研究所等机构。

（一）博物馆

在文化信息的收集，整理和研究中，博物馆一直扮演着文化保护的重要角色。通过数字活动，博物馆将其身份扩展到无国界数字信息领域。互联网在人类活动中的作用变得越来越重要，为文化活动提供了重要平台，成为形成大众“文化利益”的重要因素。数字博物馆是数字和网络领域博物馆活动的发展和扩展。数字博物馆和现实博物馆可以看作是硬币的两面，但这是一个渐进发展的过程。到目前为止，随着知识产权问题的日益重视和提及，博物馆信息化建设的步伐不断加快。国内各大博物馆基本建成了计算机硬件平台，支持信息通信系统和通用系统的运行，虚拟现实（VR）、混合现实（AR）、增强现实（MR）、幻影成像技术、全景漫游（拼合图像式）等 3D 数字技术已经成为普遍应用的高科技手段；具有条件的大型博物馆基本上，都在进行文物数字保护和开发文化创意产品的探索工作。（如图 2-2）

图 2-2 南京博物馆的数字体验馆
（图片来源：图 2-2 中国南京博物馆的数字体验馆）

南京博物馆数字馆位于历史博物馆与特展馆交叉口的底层，由实体展厅和包含分列屏幕，透明屏幕阵列和二维码的网络虚拟大厅组成。演示文方案包括使用诸如“实时成像和动作捕捉”等数字技术，将空间，装饰，媒体硬件和数字内容组合到丰富的三维显示环境中。网络虚拟馆已经在线复制了实体展厅的空间和内容，观众可以在线对其进行浏览[7]。

非物质文化遗产的特性是相对明显的，它要求现有的博物馆对原先注重的物质文化遗产的习惯性展览和保存方向进行改变。文物的数字表现是更加多样的，后者还涵盖计算机艺术和创造性，甚至有些非物质文化遗产可能直接由数字领域创作即只存在于数字虚拟世界，如 MIDI 数字音乐、数字展示影片等。数字博物馆可以保证随时随地地有效参观，而实体博物馆即使一年 365 天都保持全天候开馆，其开放程度也无法与数字博物馆进行比较。

（二）图书馆

中国知网 https://www.cnki.net

联合国教科文组织指出，图书馆具有保存人类文化遗产的社会职能，必须收集，处理，组织和科学管理这些宝贵的文献资源，以便读者借阅和使用它们[8]。因此，我们可以理解，图书馆是一个保存各民族文化财富的机构。保存人类文化经典的任务是图书馆最自然，最古老的功能，它以文献为基础开展商业活动。但近年来，计算机网络的实现和快速科技进步日新月异。图书馆不仅保留手写和印刷文献，而且以其他形式保存资源。传统图书馆的机制显然无法满足随着信息技术飞速发展下，人们需要迅速存储和传播信息量的需求，数字图书馆的构想油然而生。（如图 2-3、2-4、2-5）

图 2-3 传统图书馆与电子图书馆的环境的对比
（图片来源：https://www.baidu.com/）

图 2-4 地铁数字图书馆的实体

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-5 安徽省数字图书馆的界面

（图片来源：http://www. Ahlib. com/ahsztg/index. Html/）

数字图书馆是一个电子信息存储库，可以存储大量信息。它可以在入口处以物理屏幕的形式安装，以满足较大的阅读需求。

（三）档案馆

档案馆是国家重要档案集中存放的基地。它是全社会各个方面利用档案信息资源的集中管理的中心。其中，档案信息的保存是我国档案馆管理工作的主体，主要面对服务的对象是党政机关职能和行政部门。因此，档案保管的很多部分是保密的。（图 2-6)。

图 2-6 蚌埠档案馆展览

（图片来源：https://www.baidu.com/）

比较而言，图书馆是偏向于大众的、公开的、出版方向的信息保存，而档案馆则是兼具文件收集和移交的机制设计。

（四）高校等教育研究机构

学校可负责保存数字信息，非物质文化遗产的保护是政府和社会的责任，也是教育的责任。高校应加强非遗理念的培育，这不仅仅是针对非遗继承人和非遗群落的人，相关意识的启发应是从儿童和年轻人开始进行普及。

文化部门负责人提出：加强非物质文化遗产保护意识应从娃娃抓起，让非物质文化遗产进入课堂，纳入教材，可以说，学校对非物质文化遗产的保护负有不可推卸的

中国知网 https://www.cnki.net

责任。除了对学生的启蒙教育作出回应，加强学生对非物质文化遗产的理解之外，还有必要培养保护非物质文化遗产的接班人。因此，应该首先让教师的教育先行，提高教师对非物质文化遗产保护的意识，了解非物质文化遗产的重要性，并将其传播给学生[9]。

与中小学相比，高校拥有庞大的科研队伍，更强的专业性和更深入的研究。因此，高校应认识到自身的优势，充分发挥其在非物质文化遗产保护中的人才培养和文化创新作用，为保护非物质文化遗产提供智力资源；因此，地方高校应利用其独特的地理优势积极开展非物质文化遗产保护工作。

图 2-7 武汉大学数字文化遗产研究中心
（图片来源：http://heritage.whu. Edu.cn/）

如（图 2-6）武汉大学数字文化遗产研究中心是一家致力于文化遗产数字化保护前沿技术研究与应用的机构。该中心以文化遗产数字化保护与文化传播为目标，研究文化遗产数字化、展示、管理与应用中的最尖端的技术，并应用于全球文化遗产数字化保护工作中[10]。

（五）商业机构

数字信息在开发初期若无法得到有效保存，将来更难以保存和阅读。有学者指出，出版商应负责保存数字信息，并应提供数字信息参与数字信息的长期保存。然而，由于大多数出版商尚未意识到数字信息的重要性，他们也没有看到他们自己的数字信息产品建立的商业获利性，并不愿意在这一领域承担责任。此外，一旦出版商合并，停止运营或决定不再出版某些图书，档案和图书馆将失去保存的物质基础。那么将现有信息产品转换为数字格式，则可以更加方便的访问到电子书籍、资料和文档。[12]

可喜的是，随着数字信息产品的相关开发，有部分先行者—出版商和平台看到了其中的商机，开始关注数字信息的再开发和再出售的可能。现在，在国外，电商平台亚马逊就是推出了付费的数字书库，读者可以单独进行购买并且配合购买亚马逊平台

中国知网 https://www.cnki.net

推出的 Kindle 电子书阅读器进行阅读，国内的电商巨头京东也在并购了当当平台之后拿到了相当多的书籍的电子版权，进行电子书籍的销售。这种电子书籍的便携性吸引了很多消费者，在出版社方面，国内很多知名出版社如北京邮电出版社、清华大学出版社等都建立了自身的数字文档库，并且有趣的是，由于地处国内，这些出版社同时推出了匹配当代阅读者使用习惯的微信公众号，在购买了出版社的图书之后，还可以通过公众号提供的网盘迅速便捷下载到配套资源的光盘资源，上文提到的大型出版社也在自身网站上提供数字电子书的试读版。

2.3.2 保护主体间的合作

实际上，非物质文化遗产项目往往面对的情况是，人力，财力，物力和智力资源的短缺性，必须采取整体协调，建立资源共享机制，优势互补，有机结合的方法。让相同类型的责任实体进行合作，例如图书馆之间的信息共享以及博物馆之间的相互交流，合作的目的是研究解决非物质文化遗产数字化信息长期保护中的共同问题。通过划分责任范围，即使是不同类型的各级保护机构也可以利用各自的资源如人才和技术优势、发挥特长，加强联络和合作，就能弥补各自职能方面在数字信息收集、存储的不足，建立优势互补、共建共享的机制，打造资源整合、整体性的合作环境。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　徽州木雕雕刻技艺数字展示与平台构建

3.1　传统展示的内容及方式

传统展示中关于传统手工艺的表现因素主要是：产生背景、材料、工艺流程、工具设备、独特技法、行业规矩与习俗、传承人、有关文献、传说和民谚等。通常，传统展示的集中体现地点就是各个地区的博物馆，在博物馆专门分设的厅内安置展品，并配备说明文字介绍地方特色或者知名的工艺、技术、要素；如在安徽黄山的徽州文化博物馆，该馆建立于 2008 年，馆内的基本展馆是围绕着“徽州人与徽州文化”这一主题来进行设置的，其具体分为：“走进徽州、天下徽商、礼仪徽州、徽州建筑、徽州艺术、徽州科技”这六个部分，具体又分涵盖人文内涵与文物展览层面的十几个分项，例如：“新安大好山水、徽州与徽州人、明清徽商、徽州女人、新安画派、徽派篆刻、徽州村落、徽州民居、徽州三雕等”。其中徽墨、歙砚、新安书画、徽州文献、徽州三雕是徽州文化博物馆内的特色藏品[11]（图 3-1、3-2）。

图 3-1 安徽黄山徽州文化博物馆
（图片来源：作者自摄）

图 3-2 徽州文化博物馆徽州三雕展品
（图片来源：作者自摄）

但同时，也有一些展览材料和更多的细节容易被忽视，传统的橱窗式展示方式隔

中国知网　https://www.cnki.net

开观众与展品，如行规与习俗，制作技艺与历史渊源等，或许，这是考虑到展品众多，而空间受限，不能一一列举的考虑，但由于艺术鉴赏基础、文化教育基础不同，观众们的需求往往很难被同时满足，观众可能会对历史的时间概念和艺术流派特色的区分不那么容易理解，因为那些都需要一定的文史积累和文化欣赏的沉淀，却对工艺技巧、行业习俗类等偏向生活的知识更感兴趣。那么，传统意义上的展示方式往往不能展现非遗类艺术作品全貌。

目前，很多地方展览馆更多是艺术通史类，或书版画、陶瓷、玉器、雕刻的分类展，让观众觉得有规划性但差别不甚大，除非是拥有独特地域、文化特征、独特藏品的博物馆，如四川广汉平原的三星堆博物馆（三星堆遗址）和徐州博物馆（金缕玉衣），因为有世界性和历史性占据独特位置的展品和文化闻名于世，而徽州木雕作为徽州三雕文化中的重要因素，本身就具有独特的建筑学意义和展示徽州当地历史文化特色的作用。

3.2　数字展示特性与方式

数字展示技术就是通过智能计算系统，把文字、声音、图像、动画、虚拟交互艺术等运用于一个项目展示设计里，形成更直观、更易于让受众接受的交流方式。更好更快的理解展示设计里想传达的关于历史、制作工艺等等抽象和具象因素的。数字的二维及三维模拟技术使文物能够进行非触摸性但能产生交互性形式的新颖展出，有效保护文物原物。

例如，故宫博物院的网站（http://www. Dpm. Org. cn/Home. html）的专门开辟学术“数字故宫”（图 3-3）的建设就集合十余年来故宫博物院积累的古建筑、文物三维数据优质资源，基于多种(剧场、穿戴设备、移动终端)交互体验方式，不断引进新技术，拓宽应用场景，为公众提供欣赏古代宫廷建筑的独特方式，为爱好者和研究者提供高质量的可交互故宫三维可视化知识资源[12]。

图 3-3 V 故宫
（图片来源：http://v. dpm. Org. cn/）

中国知网　https://www.cnki.net

基于硬件设备和软件技术的不同。可将展示方式分为以下几类:电子显示器、大屏幕的沉浸感展示、3D 立体视频展示、交互式展示、全息影像展和幻影成像各类展示方式都有其特色和优势。

（1）电子显示器展示

电子显示器展示是类似于电视的展示方式,现在一股采用液晶技术,只是显示终端的尺寸更加宽大，有时。展示设计者会将传统显示群的显示荧幕进行变换，如转化成圆形、椭圆形甚至不规则形态,以此获得展示的趣味性和新奇性，位于南京博物院数字馆的数字屏风、故宫断门数字馆的“从紫禁城到博物院”的数字沙盘展示区（如图3-4、5、6）。

图 3-4 南京博物院数字馆三面数字屏风
（图片来源：作者自摄）

图 3-5 故宫端门数字馆数字沙盘图
（图片来源：https://www.baidu.com/）

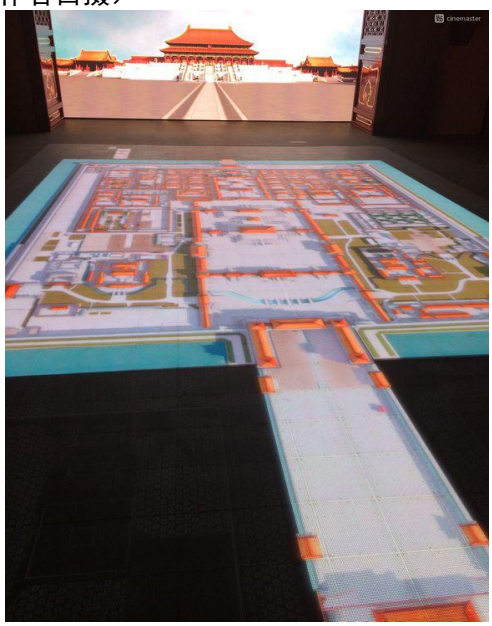

图 3-6 故宫端门数字馆数字沙盘
（图片来源：https://www.baidu.com/）

中国知网 https://www.cnki.net

数字沙盘位于端门数字馆的正中位置，由北侧 26 ㎡ LED 大屏、地面 44 ㎡ LED 大屏，以及由 20 台投影机投射在通电膜上的东西两侧各 5 扇“数字大门”构成。通过对 4 个大型显示屏的全面调度，以故宫博物院高精度全景建筑三维模型为基础，以高清视频和互动演示为辅，形成直观的数字图像的“直观数字导航地图”被用来向观众介绍紫禁城的建设和故宫博物院的概括等[13]。还有些展馆，将显示屏置于屋顶、地面顶众改变观看视角，或者在显示屏的周围排布各种形态的玻璃进行反射，可以得到各种意想不到的视觉效果。

（2）大屏幕环绕式展示

普通的液晶屏成本较低。购买方便，易于普及。但是不能满足深层次、高感染力的展示，沉浸式的环幕影院采用封闭式或半封闭式的投影屏幕，如苏州城市规划馆未来之城数字沙盘(图 3-7)。

图 3-7　苏州城市规划馆未来之城数字沙盘
（图片来源：作者自摄）

图 3-8　苏州城市规划馆圆形大剧场
（图片来源：作者自摄）

中国知网　https://www.cnki.net

苏州城市规划馆圆形大剧场（图 3-8）独特的 U 型双曲面空间设计，使数字沙盘呈现出梦幻般的体验效果，圆形空间的设计，使整个模型空间的体量感放大到了极致，将观赏者者围绕在中心。

环幕影院的根据屏幕弧包围状况分为：环幕、弧幕、360°环幕等，通常的定义标准是：弧度小于 180 度称作弧幕，弧度大于 180 度称作环幕，弧度为 360 度全封闭称作 360 度环幕，具有融入式视听享受，但建造成本极高。

（3）3D、4D、球幕立体视频展示

3D 影院所应用的原理是使用两台并排排列的电影摄像机来表示人的左右眼，当两台放映机同步运行时屏幕将被投射到在金属屏幕上以形成左图像和右图像，当观众佩戴特殊的偏振眼镜时，通过左、右偏振器的偏振轴相互垂直，让观众的左眼只能看到左像、右眼只能看到右像，再通过双眼汇聚功能将左、右像叠和在视网膜上，由大脑神经产生三维立体的视觉效果[14]。

4D 影院是在 3D 影院的基础上，将震动、坠落、吹风、喷水等特技引入，并根据影片的情景精心设计出烟雾、雨、光电、气泡、气味等效果，让观众获得视觉、听觉、触觉、嗅觉等全方位的感受，体验最真实的沉浸感。（图 3-9）

图 3-9　4D 影院实景
（图片来源：https://www.baidu.com/）

球(穹)幕影院是集教育与娱乐为一体的、新颖的影视场所。观看球幕电影时，观众视角范围皆为画面所包容，犹如置身其中。通常是一个直径钢结构球体内，具有很好的视觉包容感。从屏幕形式区分，分为立式、悬挂式、球形、半球形和四分之一球形；从观众的观看方式区分，目前有站立观看和半躺式观看两种。站立式观看可以给观众充分的行动及视觉灵活度，从任何角度观看球幕的任何一个区域都会呈现不同角度的画面。倾斜式观看，倾斜度一般为 25°-30 度，使观众具有飘浮在空中之感，观众坐在半躺式的座椅上仰视屏幕，有如仰望天穹一般。建设一座球幕影院需要一套系统而复杂的整体解决方案，需要集成片源制作、背景音乐、特效制作、播放系统、投影系统、音响系统、大屏幕融合、软硬件系统配置、搭建测试环境等诸多工作(图 3-10)。

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-10　球幕影院实景
（图片来源：https://www.baidu.com/）

（4） 交互式展示方式

交互式展示可以增进观众和展示方的互动，观众可以在海量信息中挑选自己希望了解的信息。如触摸屏显示器，多媒体学习系统采用触摸屏控制方式。 使用者只需轻触屏幕使用查询系统，由于该技术不存在键盘和鼠标的介入，在外设上不产生损坏、丢失的问题，界面清晰友好，简单方便，使用的是不能更改的系统界面，因而可以放在博物馆、展览馆大厅等无人看管的区域，经久耐用，展示效果良好。如下图（3-11、12）故宫博物院端门数字馆“数字多宝阁”。

图 3-11　故宫断门数字馆数字多宝阁
（图片来源：https://www.baidu.com/）

图 3-12　故宫断门数字馆数字多宝阁
（图片来源：https://www.baidu.com/）

“数字多宝阁”以 9 列 2 排，共计 18 块高清屏幕组成，里面存储了近百件故宫典藏器物的高精度三维模型构成的“多宝阁”。其中约 50 件文物是使用多点触控技术来控制缩放和观看细节的，用直观交互的数字技术最大可能的真实还原典藏故宫文物本体。故宫端门数字交互服饰屏风，观众可以根据提示虚拟试穿华丽的古代宫廷服装。（图 3-13、3-14）

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-13 故宫断门端门服饰交互展示屏风图
（图片来源：https://www.baidu.com/）

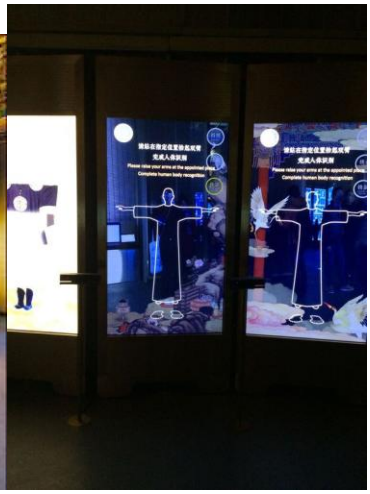

图 3-14 故宫断门端门服饰交互展示屏风
（图片来源：https://www.baidu.com/）

（5）全息影像与幻影成像

全息影像技术在空气中实现人体和物体成像，极具科幻色彩，（图 3-15）所示的陶瓷文物在空气中三维成像。

全立体投影是多个环形的投影设备将不同角度影像投影至中心的特殊棱镜上，棱镜使用特殊的视觉角度屏蔽技术，让观众看不到不属于其自身角度的其他图像，实现了真正的全息立体影像。 不过，这项技术的发展还不完善，至少从分辨率上是这样的，影像看上去都很模糊，而且只有几十个角度。虽然这样的产品只是雏形，但已经能够说明，分辨率与立体度会在今后不断得到提高。在不久的将来，我们参观文化遗产时，就可以在虚拟的古代环境中参观实物并与古人交流。

图 3-15　全立体投影文物展示
（图片来源：https://www.baidu.com/）

幻影成像技术是运用光学成像原理，通过“实景造型”和“幻影”的光学成像结合，将所拍摄的影响和虚拟三维景物投射到布景箱中的进行三维图形显示或者三维图形与实景混合显示的一种技术。将电影的视频经过两次反射形成幻象，通过特殊摆放角度的显示设备播放，结合实际场景，利用人眼的视错觉产生生动的视觉效果；如下图上海城市规划展示馆的幻影成像展示展示弄堂生活的场景[13]（3-16）。

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-16　上海城市规划展示馆幻影成像
（图片来源：作者自摄）

3.3　徽州木雕技艺数字采集的内容

徽州木雕数字采集的主要内容主要包括对文物进行数字化信息采集、实物文物物体数据保存及展示、挖掘现场三维数据存储等工作。数字文物采集方式主要是利用高精度三维扫描仪或 3D 自动成像系统对文物的外观数据进行采集；三维扫描仪(3D scanner) 是一种科学仪器，用来侦测并分析现实世界中物体或环境的形状（几何构造）与外观数据（如颜色、表面反照率等性质）搜集到的数据常被用来进行三维重建计算，在虚拟世界中创建实际物体的数字模型。我们可以通过数字记录的方法为文物保护提供检测和恢复的基础，并且可以在扫描已知数据的基础上进行重建被破坏的历史文物。

3.3.1　数字采集的技术内容

首先应该进行的是木雕构件的数字资源的采集和加工工作。其中文本和图像的数字采集工作是最基本的工作，它的流程包括数字文本的人工输入、文字扫描识别、图像的拍摄、三维模型重建等，还可以基于现有的出版物进行图像扫描以及通过网络资料下载和整理。文字资料的本身的可识别性较强，可应用 OCR 识别技术，该技术实现相对便捷。而资料的数字化采用数字图像压缩技术可以较好地实现，如 JPEG、TIFF 等格式。

通过数码相机进行实物实景拍摄，或通过扫描仪从印刷精美的文物类书籍、图册中获得二维的数字化图片，也是相对常见和简便的二维图像获取方式。根据《数字资源加工标准规范及操作指南》的规定，二维数据支持分辨率在 300dpi 以上[14]。

而三维实物模型的信息采集，对可移动的木雕构件可以采取在文物数字化领域主流的基于结构光和激光扫描的数据生成方式，例如三维手持式扫描仪（如图 3-17）

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-17 三维手持式扫描仪
（图片来源：https:// www.Faro. com /）

而对于不便移动和拆分的大型木构徽州传统建筑群，在 3D 重建方面，可选用基于无人机测绘的 Pix4Dmapper 专业版，该技术利用特征检测、匹配、相机标定等方法，可以还原出相机与场景的关系并同时恢复出场景的三维结构；

比较有表性的国外软件技术有 Pix4Dmapper,Autodesk123D Catch,PhotoScan，国内的无限界实景三维建模软件 Infinite3D-Real Scenes 等，再利用 3D 及 CAD 软件对数据进行加工处理，需要分辨率在 2000 以上。（如图 3-18、如图 3-19）

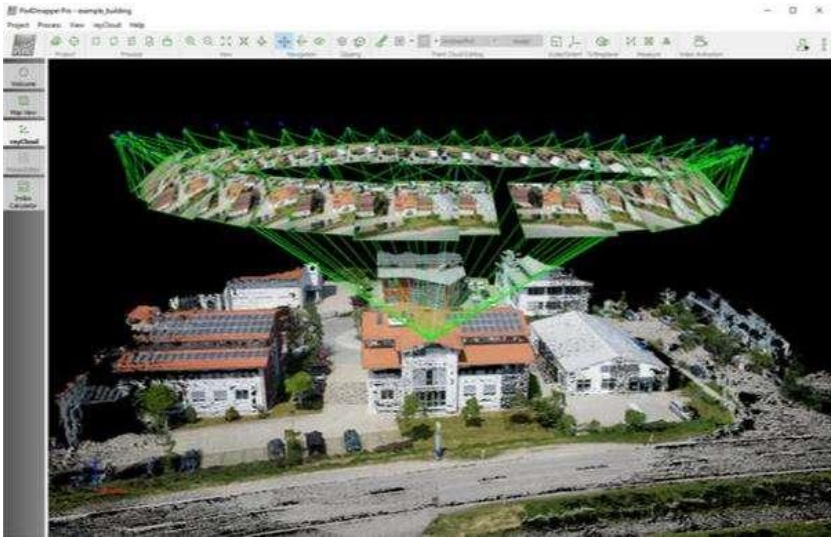

图 3-18 pix4dmapper 基于无人机测绘的数据复原
（图片来源：www. pix4dm. com）

中国知网　https://www.cnki.net

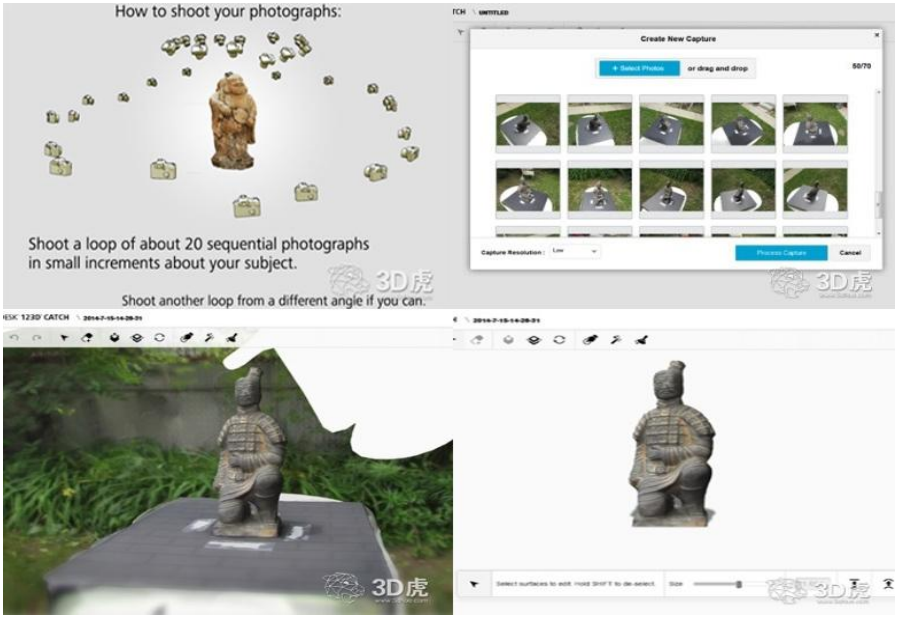

图 3-19 Autodesk123D Catch 图像采集复原流程
（图片来源：www. 3Dhoo.com）

使用数码相机或者手机拍摄的通过使用不同角度下拍摄的图像，通过网站 Http://apps. 123Dapp. com/catch/上传，Autodesk123D Catch 能自动识别这些图片公共特征，并转换成一个 3D 模型。

总的来说，可移动的木雕构件的三维数字复原技术应该是三维扫描数据、基于于多角度图像的自动化重建技术、人工建模调整复原三样技术的结合运用。对于视频和音频的采集一般都是使用数字摄像机，也可使用高端单反相机完成。其采集的精度需达到高清标准，以便于信息的有效识别、声音解说、配乐等音频资料采用数字音频压缩格式采集制作。高清视频采集以后用数字编码 MPEG-4 的格式进行压缩和保存。在使用数字摄像机和全景摄像机实地拍摄之后，后期制作使用非线性编辑软件进行处理。基于以上采集的相关信息可以进行相关动态视频的制作,将已消失的手工艺活动进行动态的复原。

由于动态视频信息量更大、更加综合，给受众更好的观影感受；在重现和展示非物质形态的技艺文化中有不可替代的作用。二维、三维数据设备的技术参数要求（如表 3-1）

中国知网　https://www.cnki.net

设备类型	设备品牌	型号	配置
三维数据采集设备	Faro	120	测量精度：0.07 mm 测量速度： 122000/244000/488000/976000 点/s 秒（可调节）
	Handy SCAN 3D	VIU SCAN	测量精度：0.03mm 测量速度：480,000 /s秒
二维数据采集设备	柯达	（Kodak）i3500	A3幅面 高速双面自动进纸 扫描速度：110张双面/m分
	佳能	EOS 5D Mark IV	传感器：全画幅（36*24mm） 有效像素：3040万 连拍速度：支持(最高约7张/秒)， Live View下追焦4.3张/秒 摄像：4K超高清视频（2160） 传感器类型：CMOS 对焦点数61点（41个十字）
	索尼（SONY）	PXW-X580广播级摄录一体机	类型：闪存高清 传感器像素：300万以上 动态有效像素：400万及以上 光学变焦倍数：15倍以下 传感器类型：CMOS 对焦：自动
	MATTY	Gopro hero5/4 全景摄像影像设备	机位：Gopro 14目全套设备/摄像机系统 功能：高速连拍 分辨率：4K
	爱玲珑	光影营造系统（灯光、三脚架等）	爱玲珑数字化遥控光影营造系统 反光罩、挡光板、束光罩、柔光箱、户外拍摄用闪光系统等

表 3-1 二维、三维数据设备的技术参数要求
（图表来源 作者自绘）

在采集和制作完成后，就进入数据的保存阶段。采集是整个非物质文化遗产保护工作的基础工作，是相当耗费大量时间和精力的部分，但实际上除了采集数字信息外，如何维护这些已有信息会更加重要。

首先根据木雕雕刻的建筑部件或性质对数字采集的内容进行分类,并针对各类三維物体的特性，分析和选择相应的数字采集方法。 为了提高木雕技艺的数字采集工作的准确性和效率，从技术实现上考虑，可将整个工作分为3个主要部分，包括数字采集、数字展示\数字平台建设。

3.3.2 数字采集的工作原则

采集的信息可根据数字成果形式进行分类，主要可分为电子文本、数字图像、数字视频、数字音频、三维数字模型和计算机动画。针对不同的数据形式应有不同的数字采集方法。是非物质文化遗产信息的抽象记录。是经过专业人员自身理解后，进行的橙理和总结。它体现了非物质文化遗产異象信息的内在逻辑。有时会具有一定程度

中国知网 https://www.cnki.net

的主观性。文字一般与拍摄图像相互配合，也包括抽象的图表。

从技术角度讲，它是最简单的方法。但不能因其简单而忽视它的重要性，简单正是这种方式最为普及的原因。

（一）电子文本录入文字

数字文本的采集一般包括手工录入、扫描识别和原有数据的收集与拷贝。 非物质文化遗产文字资源的数据源包括非物质文化遗产专家、高等院校、出版社、博物馆、档案馆、图书馆、民俗馆、文物管理所、史志办、宣传部、广电局、民族艺术团、政协文史委、党史办及民族研究机构等部门及网络资源。

地域文化的研究文献。最后，基于相关馆藏单位的联合目录、文献传递、际互借等功能，通过复印、扫描、拍照、摘抄、剪辑、转录等方式析出被收录在大型丛书、文樂、报刊等文献中的信息与资源。

（二）数字图像采集

文字图像一般会配合文字资料使用，图像资源的采集手段一般包括扫描、拍摄、复印、下载等途径。采集内容包括各个馆藏的徽州木雕资料出版物、馆藏的徽州木雕原物及拓片、机构和专家收集的实物与图像资料、研究文献及网络资源中的信息、资料。电子文献资源采集多是从各类数据库和网络资源中挖掘徽州木雕雕刻技艺信息资料。其中，有些资料是缺乏电子版本的，如 20 泚纪 80 年代以前的资料特别是古代、近代的研究论著资料及大破未被收录的专业刊物资料，需要通过逐页的扫描采集。

（三）数字音频录制

数字音频主要是用于记录专家和艺人的访谈资料、乐曲、歌剧等。从 20 世纪起，人们使用磁带和胶片作为存储介质。随着技术的不断进步，数字录音技术已逐渐取代传统的模拟录音技术。通过计算机中的数字音频接口，音频信号可直接导入电脑并记录为波形。这些文件被存储。在多轨录音软件中，根据波形的需要编辑音频波形（包括复制，剪切和粘贴）。我们需要的音频文件被生成并最终保存为音频格式，如 wav 和 Mp3。

与传统的录制方法相比，数字设备具有良好的拾音效果，精确的剪辑预览效果，并且音频数据易于编辑和处理。

(四)数字视频采集

数字视频采集主要依靠摄像机拍摄和动阃制作。与数字图像相同，数字视频也强调曲面的精度和真实感，其实它就是由多张数字图像按照特定的编码方式组合而成的。有此博物馆已经开始采集全景式视频，它与传统视频不同，它可以记录器物、人物、景观的全景信息，而不是简单单的一个视觉角度。

例如，北京故宫博物院的景观展示就便用了这种技术，将各个大殿、景点都做了全景式的游览体验。观众在网上就可以从多个角度观看这些著名的景观。这种方式省

中国知网 https://www.cnki.net

略了三维建模，是基于光学技术实现全景信息的再现。

整个制作工作的成本和时间大大缩减了，可以快速实现大规模环境采集的需求。但是，该方式对观看的角度和范围作了限制，只能环绕某一中心进行观察。现在国内多个省份，已成立了珍贵视频数字化档案库。组织、落实专业技术人员按照同家声像档案管理标准对视频、音频档案进行数字化转储抢救,确保其原始信息的完整与安全，使得历史文化遗产信息能够有效延续和长期使用。(五)三维数字模型采集

古文物、古建筑记载着一个国家和民族特定时期政治、经济、文化的发展刘程，具有不可争辩的说服力和不容质疑的真实性。不过,随着时间的流逝和人类活动的影响,古文物不断遭到破坏，而三维数字模型可以记录三维实体的完全形态信息，包括实体外部信息和内部信息，可以完全记录文物、工艺品、现实环境的信息,即使这些实物因为人为或自然原因损毁，数字资源依然可以虚拟重现它们当初的样貌。目前,主要的三维信息采集方法有三维扫描、手工重建和基于数据的自动重建。

3.3.3 面向后期制作的信息加工

通过采集文字、图像、音频、三维模型和运动信息等数字资源，进行综合整理和相应的技术加工就能获得意想不到的效果,甚至可以让观众走进那已经消失的时空，体会非物质文化遗产的神奇魅力。例如,微软亚洲研究院与北京大学故宫博物院共同合作的“清明上河图”展示系统就是一个把文化遗产保护应用到寓教于乐层面的应用。技术人员通过与文博专家沟通，通过三维技术将声音准确地标注在人物和场景中，充分体现清明上河图散点透视的绘画特色。“走进清明上河图”沉浸式数字音画展示项目建设的宗旨是以观众的体验为核心，以视觉和听觉沉浸的方式，力图使观众在观赏《清明上河图》的同时，也能领略到北宋京城汴梁繁华的盛景[15]。(4-21)

该系统采用超高清晰的数字影像再现了画作的全貌与细节，随着画面位置的变换，使观众体会到画中游感觉。

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-20 清明上河图数字版展示现场
（图片来源：https://www.baidu.com/）

总而言之，面向传统工艺、技艺项目后期的处理主要包括以下几个方面：

（一）数字图像信息的组织必须采用统一的标准规范

标准化也是数字档案馆信息网络传输和共享的前提，因为要使数字系统平台具有开放性和互联性，所有数字收藏单位之间必须采用具有相互兼容的软硬件环境，并且必须具有一致的文件格式，统一的索引标准和数据库标准。如此才能有效组织分布在各个数字馆藏单位内的信息资源并实现无缝链接，为最大限度地共享信息资源创造条件。

（二）三维模型的处理

我们一方面要考虑重建的精度，另一方面也要考虑场景文件的大小和计算量。所以，该项工作中最主要的问题是尽全减少建筑模型中的面片数量和纹理贴图的尺寸。在建模的过程中。我们使用高粘度的模型和纹理。如果模型被导入实时视窗时，细节将被大幅度删减。为了保持真实感，模型和纹理被结合使用，从而在建筑模型大小和场景真实感间达到较好的平衡。为了增加场景的视觉真实性，全景照明方法被应用到场景的渲染中，并将光照信息烘焙到模型的纹理上。

在文化活动中，人是整个创作活动的主体。重建真实的人物是文化活动复原的重要基础。现实中每个人都有其独特的外貌特征，所以每个角色模型都应该是有差异的。但是，用手工创建大量精细和差异化的人体模型，工作量是非常巨大且耗时持久的，所以我们会基于一些特殊的技巧来获取人物角色的差异性。如运动捕捉技术和贴图技术。通常情况下，人物的数字虚拟一般采用 Polygon 多边形编辑技术对模型进行重建。通过该技术，建模人员可以根据自己的判断对角色模型进行快速的创建和修改，从而大大提高了虚拟人物模型创建的效率。

宏村三维建筑模型的建模也同样需要降低模型面数，合理布线，把徽州建筑的重

中国知网 https://www.cnki.net

建上也要注意整体规模和模型的面数也需要控制在合理范围内（图 3-21、22），考虑到后期数字虚拟场景中要处理大规模的三维模型，包括制作工具、制作环境甚至人物等，因此必须要节约资源。追求真实是我们的目标，但最终是和虚拟重建工作所达到的真实程度一个相互妥协的结果。

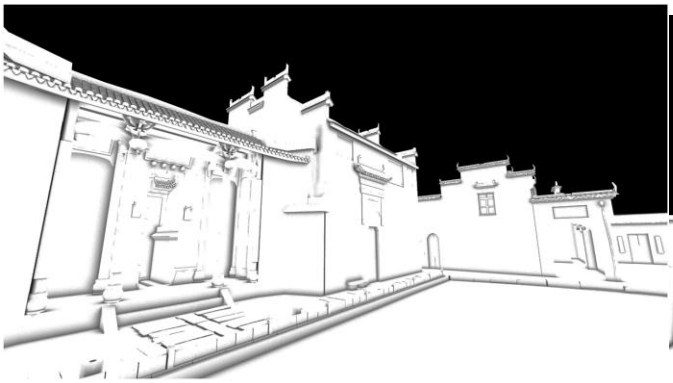

图 3-21 宏村 3D 建模
（图片来源：作者自绘）

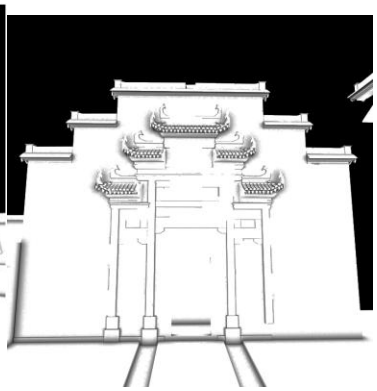

图 3-22 志诚堂大门 3D 建模
（图片来源：作者自绘）

角色模型的面片数是我们必须注意的问题。主要人物角色的面片数最好在 10000 以下,面数太多将影响虚拟人群活动展示的流畅性，下图（3-23）为木匠 2D 人物设定图。

图 3-23 木匠 2D 人物设定图
（图片来源：作者自绘）

该男性木匠设定形象计划建模面数应控制在 3000 以下，具体执行标准可以参考游戏建模，在对人物模型进行简化的过程中，对人物面部模型的简化程度应小于对人体其他部分简化的程度，因为面部特征相对来说更为重要。人体关节部分(如手、肘、膝、脖子等)在人行动过程中将会发生弯曲形变，所以关节布线环节要保持一定数量的控制点，不能过分简化，以免运动中出现穿帮问题，比如折断现象，并且古装人物造型的衣饰结构相对复杂，尽量使用贴图绘制结构来解决整体面数和点数。

（三）后期视频的制作

在文字、图像、三维模型、运动信息都已采集完备的情况下，我们可以进行笳个数字保护工作中最为复杂的部分了。根据对已有知识的理解，将整个技艺活动进行三维动态虚拟重建。以数字视觉语言表述完莹的传统技艺活动。重建的结果一般为视频输出。通常配备语音解说、环境声响和背景音乐等信息。

中国知网 https://www.cnki.net

后期视频制作过程是一个技术复合的过程，叙事文本创作、三维建模、纹理、渲染、剪辑和配音等多个技术流程将综合应用,这必然是一个团队的、多学科交叉的过程。后期视频制作过程是一个很复杂且极富创作力的过程。它需要整合所有已知的抽象文字以及異象的图像和实物信息,并将其触合为一个完整的、动态的、连贯的视觉描述。其中，某些部分的信息、已经失散不可考证。需要专家和制作者用自己的经验、推理和想象力去补全过程信息；部分徽州木雕雕刻技艺的过程是可见的，这些活动的视频易于使用摄像机采集。

3.4 基于网络的数字场景虚拟展示

网络的虚拟交互展示方式正是符合大众需要的展示非物质文化遗产的技术手段。虚拟交互展示研究主要分为两部分：一是交互硬件的研究；二是交互展示软件的研究。最通用的人机交互设备是鼠标和键盘，大部分用户都拥有和适应这些硬件输入设备。

网络展示是整个数字展示方式的集大成者。 它可以涵盖前面提到的大部分展示方式，并且在信息的传输和管理上更加方便和快捷。互联网的普及对于数字信息的传递和共享起到了极大的拓展作用。

3.4.1 网络交互展示概述

国家文物局副局长关强指出“互联网技术是传播陈列展览的手段和平台，而陈列展览若要吸引眼球、引起关注，则必须坚持内容为王。要注重对藏品进行研究，充分讲述文物背后的故事，把文物信息和历史知识讲全讲透，并借助多媒体技术、信息化技术、数字化手段等，全方位展示文物，向公众进行传播和宣传”[16]

以广东省博物馆的数字互动空间为例，在广东省博二楼大堂有一面 40 平方米的拼接墙，可以看到 3000 件（套）在展文物的查询与浏览记录，还有超过 400 件（套）文物的三维数据展示。其操作系统用户界面在博物馆展示中最多支持 12 个人同时操作，其用户界面是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计，可以使用户方便有效地操作硬件，达成双向信息交流。

值得注意的是，数字采集和复原只是文化保护的一种技术手段。 它是环节之一，却并非我们的最终目标。只有让广大群众都有机会看到和了解这些复原成果，才能真正起到对文化遗产传承和保护的作用。

徽州木雕文物复原、技艺的展示，需要通过一种便捷、舒适甚至带有一定娱乐功能的方式进行展示，才能够使广大受众真正愿意去了解，去关注被数字恢复的文化遗产。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 网络展示工作流程

网络展示工作流程主要的制作流程是先制作创作数字内容，首先在三维模型或三维动画软件中制作好所需的三维对象模型或三维动画，同时根据资源的种类创建资源库，并将资源库分为二维图片、三维物体、角色、动作片断、材质、纹理贴图、声音、视频等资源子库，然后将准备好的各种资源文件存储到资源库相应的文件夹中。这样系统会自动地分类并加载相应的资源，设计时为了便于调用不同的作品各自可有各自不同的资源库，使工作过程更规范，便于管理。

随着通讯流量资费的调整、智能终端的普及，移动端网民数量的上升，APP 类的开发与应用，如火车购票端的“12306”、移动支付端的霸主“支付宝”以及各类移动端应用，逐渐成为生活、工作里必不可少的工具。基于对虚拟角色的交互控制，以网页形式展示已经数字重建的古代场景、文物、器皿、人物及技艺活动等，大大增加受众的愉悦感和趣味性。并弱化时空的限制，使得大众可以随时随地浏览参观数字复原的文化遗产。

由此，徽州木雕技艺的数字工作保护工作者可以将其作品输出成能在因特网普通网页中浏览的互动式虚拟现实世界，借助网络的高速性和传播性。使得更多的人可以越过时间和空间的障碍,观看和了解这种极富中华特色的传统技艺活动。

例如，在博物馆领域，APP 可以是数字文化产品的主要内容，借助科技力量来创新展览形式和内容，开拓展览推广和传播渠道。如导游类的 APP“链景”可以提供各个景点的随身导游的语言服务，带上耳机走到哪听到哪，不影响他人也能随身保存数字资料，又如故宫博物院官网的“全景故宫”“V 故宫”系列的子项目—每日故宫、故宫陶瓷馆、故宫展览、紫禁城祥瑞等应用，可以全面提升数字博物馆的科普效果，扩大社会影响力。

故宫博物院开发的“皇帝的一天"APP 案例就设计成了一个有趣的游戏案例，它融合了知识和兴趣，促进了大众对我们传统文化的理解，帮助年轻人了解皇宫各种藏品的皇家历史和文化。

而海峡对岸的，台北故宫自 2002 年起加入“数位典藏计划”后，先后建立有 21 个数据库，奠定了其数字化的基础。台北故宫积极将数字成果应用于策展和推广工作中，配合展览，制作 3D 创意影片、数字特效文物短片等各类影片，亦有开发“带着故宫走 APP”和“故宫常设展 APP”等移动端应用，赢得观众们的热情参与及回响（图 3-24）。

中国知网 https://www.cnki.net

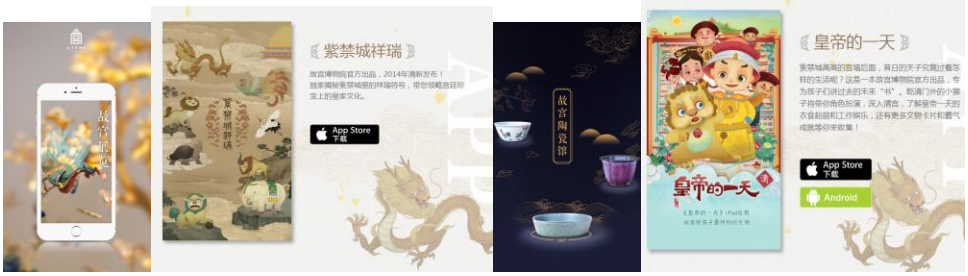

图 3-24 故宫系列 APP

（图片来源：https://www.baidu.com/）

完成交互式的木雕技艺动态展示需要准备一些重要的环节，下面对工作流程进行简要的介绍，在网络数字博物馆中，通过数字技术建立数字木雕藏品管理系统，用网络站点的设计形式为观众提供他物馆的参观、浏览、信息查询、检索等。

3.4.3 虚拟交互展示要点

虚拟展览平台的主要功能是为参观者提供设计特定活动和交互式虚拟展示系统的开发环境，使参观者可以了解虚拟环境中日常用具，环境，建筑和文化活动的各种信息。以虚拟角色为代理。在建筑木雕文物民居里进行漫游，浏览者可以使用第一人称视角欣赏木雕技艺的创作和展示空间、各种虚拟的三维工艺品及雕刻活动，室内场景浏览者通过虚拟角色与对物件、建筑内部结构、工艺活动的展示物件的接触，可以看到有关物件的名称、年代、功能、材料、加工工艺等方面的详细注解由于是基于网络的交互展示，不可能将生个工艺活动全部以三维形式进行实时绘制，因为庞大的计算量将导致整个浏览无法顷畅进行。但可以在在虚拟物件上设置触发信号，网络浏览者可以通过碰触或点击相关的木雕虚拟物件(如木雕刀、圆凿等)，引发预先渲染好的活动视频和解释视频，这样将大大提高网络展示的速度，也保证了展示的广度和图像的精度，使广大历史文化爱好者和研究者可以快速地看清晰、流畅的画面。

为了方便浏览用户参观虚拟场景，基于多窗口的视图导航技术建立了小型的导航地图。通过正交摄像机，从顶部俯视整个场景，实时绘制整个场景。并将其作为动态纹理拭予預先制定的二维实体。具体的展示场地还可基于网络展示。结合在前面章节提到的多种展示方式，使整个数字传播工作更加人性化、易接受和更有乐趣。

虚拟故宫就是这方面最好的实例之一，《紫禁城-天子的宫殿》是由故宫博物院与 IBM 公司合作开发的在虚拟世界中还原北京故宫博物院的虚拟现实成果。利用计算机三维图形技术，对古代建筑的形式、结构特征、表面装饰乃至建筑技术和艺术包括珍藏文物等进行准确、系统的采集和再现，建立完整的数字模型及数据库，并且运用数字媒体中游戏设计的理念，让登录游戏的游客可扮演太监、格格等不同身份登录到这个系统中，在逼真的三维仿真场景中互相交流，如图（3-25）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

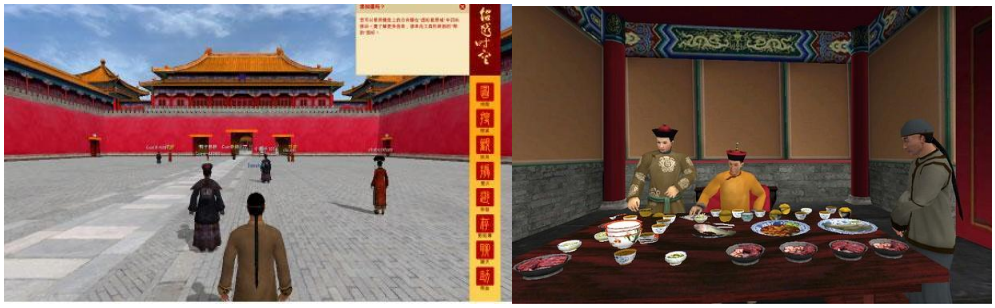

图 3-25 虚拟故宫数字场景
（图片来源：https://www.baidu.com/）

在木雕数字展示工作中，首先要构建具体的虚拟木雕文物展示系统。提高文化传播效率是文化保护追求的重要目标之一，平台需要充分考虑虚拟展示所必须具有的功能和可能的行为情况，利用该平台，大众能够在一个友好的界面下，以非常简单的方式来实现对文化的学习。

利用虚拟角色可以更好地引导参观者了解相关文化展示内容。利用该平台构建的展示系统，参观者能基于虚拟角色化身，浏览物件和建筑的三维虚拟模型、文化活动的动态视频及音频，并自主选择感兴趣的细节进行详细审视。

参观者通过提供物件模型和属性信息可以建立具体的交互式物件展示系统。在这样的系统中可以浏览各种器物的三维虚拟模型，参观者可以很方便地找到感兴趣的部件进行浏览。通过行为交互管理模块，用户还可以交互地操纵虚拟器物组件的行为运动，并观看已复原的文化技艺活动（图 3-26）。

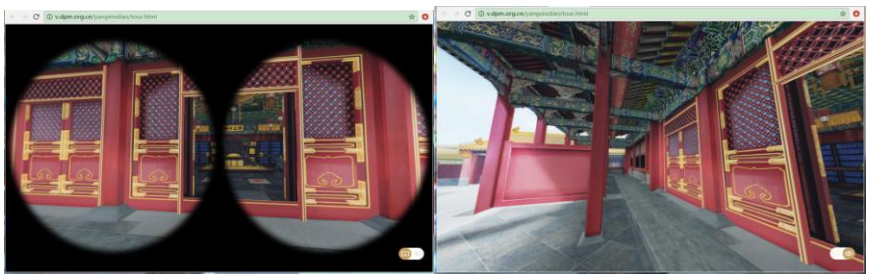

图 3-26 故宫虚拟数字场景
（图片来源：https://www.baidu.com/）

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　徽州木雕技艺数字保护工作的可持续发展

4.1　徽州木雕技艺的数字保存

随着时间的推移，传承人的衰老和消失，学习和掌握这些非传统传统技能和知识的人数正在变得稀缺，传统文化的丧失可以说是不可避免的。徽州木雕技术的数字化保存需要全面详尽的说明。如果是普通书面材料的特定记录中只记录了几个关键步骤，则在艺术品修复过程中不可避免地会丢失更多细节；换句话说，即使记录极其复杂，也不可能恢复原始艺术的整体质量和原始制作的外观。因此，使用数字技术获取信息是最保真的非物质文化遗产方法。通过使用现代数字信息技术，可以制作诸如手稿，音乐，照片，图像和数据图例等非遗产文化的档案。

因此，利用数字技术获取信息是非物质文化遗产最保真度的记录方法。通过使用现代数字信息技术，可以使用非遗产文化的档案，如手稿，音乐，照片，图像和数据图例。它被转换成数字格式并存储在计算机硬盘，CD-ROM 和其他存储介质上，还利用数字技术制作非遗产文化遗产档案；从时间和空间的限制中释放非遗产文化可能存在缺失的桎梏。

4.1.1　数字保存的特性

数字保存与传统保存方法相比具有更多优势。总的来说，它可以概括为三点：高保真，高强度和多架构系统。

（一）高保真

传统保存方式使保存的信息面临不可避免的遗失和损耗，传统的文化遗产保护手段主要以纸质文字记录、相片、录音磁带和实物保存、实物展示为主，吓死，而这种保存介质的方式在几十年或者更长的一段时间内，都将面临自然磨损、纸质发黄变性、图片褪色、磁性消失、人为疏忽等多方面的考验。

这方面的例子很多。1950 年 8 月，中国音乐学院的教授专程到无锡采访了民间乐人瞎子阿炳，用新进口的钢丝录音机(见图 4-1)录制了阿炳演奏的六首旷世之作，其中包括我们早已耳熟能详的(二泉映月)、琵琶曲《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》等，4 个月后阿炳病逝，这些录音现存于中国艺术研究院。

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-1 钢丝录音机与钢丝
（图片来源：www.baidu.com）

这位 20 世纪的民乐大师留下的绝唱就存储在带有磁性的钢丝上，而时光流逝，钢丝的磁性也由于环境的影响而改变，音质受到了较大的影响。虽然此后经过数字化修复，破损的部分得到了极大的改善，获得了非常好的效果，但和最初的录音效果相比还是有差距的。数字技术的普及和发展有效地解决了这一问题。如果这些存储能够转换为数字形式的记录，那么只要存储设备没有受到物理性的伤害，这些信息就可以永远保持下去。换句话说，数字保存可以突破实物的保存形式，以数字虚拟的方式长久地、无损地保存信息。

（二）高集约

传统保护方式将消耗巨大的人力、物力成本。因为实物本身具有一定的体积和质量，传统的保存方式需要占用巨大的场地和大量的配套设施.而且在保存和展示过程中需要大量人力。

实物展示和保存需要配备展台、展架、灯光、储藏柜等硬件设施。世界级、国家级的非物质文化遗产都是博大精深的，所包含的信息量极其巨大，难以估算。以普通文物展出作品为例,如果要较好地展示数百件木雕作品，可能需要上千平方米的场地，所花的装修成本也价值不菲。展出完成后，还需要拆除这些布展时搭制的展台和展架,耗时耗力且成本高。用实物保存必然耗费大批的配套设施，以木雕文物为例，属于特殊保存的实物，需要特殊的防腐和化学处理，需要维持恒温恒湿的物理环境,也增加了保存的风险、难度和成本。非遗技艺保护的目的是为了这些技艺文化的继续传播与生存，必须为广大民众提供学习、展示的机会。随之而来的问题是需要巨大的展示场馆，在城市日益发展、壮大的今天.城市可用土地越来越少，土地的使用成本越来越昂贵。而需要保护的文化遗产，随着发掘、整理的开展在总数上是愈来愈多，这已成了文化遗产保护中不得不面对的矛盾和难题。巨大的场馆、繁复的展品都需要配备大

中国知网　https://www.cnki.net

量的专业人员进行维护和管理，这也会增加保护成本和整个工作的复杂性。

数字保存虽然也需要一定的成本，但主要成本是在前期数字化采集时进行投入，在随后的存储中所耗费的成本较低。随着科技发展，存储硬盘的容量将越来越大，利用硬盘存储数字化信息是较为经济和保值的手段。

4.1.2　数字保存的要点

（一）确立人性化的数据库调查阅方法

在我所调查的公共图书馆中，只有少数自建的非物质文化遗产数据库提供了高级搜索。大多数的自建库内甚至没有简短的介绍。用户界面不够友好。在图书馆的主页上没有显着的相关数据库。只有经过多次点击后才能找到，比如某些省级图书馆和博物馆建立的非物质文化遗产数据库。因此，友好，易用的搜索界面和丰富的搜索路径是衡量数据库质量的关键。一些非物质文化遗产数据库提供了各种搜索方法。例如，山东省图书馆建立的“山东民间彩印花布数据库”的检索途径就同时具有项目名称，继承者和报告区域。

我们在建立木雕技术数据库时，首先应提供一个丰富的搜索领域，以提供标题、主题、内容，关键词、类型、发现/存放地点和发布来源等多方面信息，可以进行从简单到高级的搜索。其次，它应该提供多种类别的浏览方法，能同时提供相关信息、概览信息和详细信息。

（二）解决数据库资金的筹措问题

资金库的建立是支持非遗文化数据库建设的重要问题。目前，许多地区的特色非物质文化遗产因资金不到位，数据库建设和维护一直无法良好实施。随着时间的推移，许多非物质文化遗产信息已经濒临失传和消逝，这种损失是不可逆的。建立木雕技艺数据库需要持续的资金投入和物质保证。因此，在资金投入方面，省市地方政府除了设立政府财政专项资金用于建立非物质文化遗产资源数据库外，还应考虑其他资金来源来源，如建立多元化的非遗资源保护基金等，建立项目，鼓励和吸引更多的企业和个人参与到非遗产的保护工作来，争取社会支持才能更好的融资。

4.2　持续性保护中的关键问题

非物质文化遗产的展示价值不主要体现在其物质形态上。其文化内涵只能通过人类活动传承下去。它属于人类活动的范畴，它的一些附属材料成就只是行为产品。例如，传统工艺的非物质文化遗产只能在动态过程中表现出来。只有通过对这些艺术生产过程的论证，才能体现非物质文化遗产的内在价值观众经常看到与普通艺术雕刻相同的展览形式，很难理解雕刻所具有的特征性文化内涵。

中国知网　https://www.cnki.net

非遗留艺术家的现场工艺表演过程也应该是完全无形的可读性和片面的展示可能会使观众在访问中产生认知偏见，并且其隐含的独特思维方式图式和价值观更加不为人知。只有生活化的示范才能恢复文化的内涵，反映其精神概念。如果只是盲目地展示非物质文化的物质载体，就会歪曲非物质文化的真正价值，使人们对非物质文化的不正确理解。

目前落后的展示理念主要体现在两个方面。首先是徽州雕塑的无用之处。相信徽州木雕已成为过去式。这是一种过去的文化和过去的艺术。它对今天的社会没有任何参考价值，也不需要在展会上进行设计，只需要从博物馆中收集一些具有代表性的设计。这种思维实际上是一种相当极端的思维方式。第二是徽雕固化论，认为徽州木雕只是一种固化的文化，不具备活态展示传承的要素和必要性徽州虽然是从过去的文化演变而来，但仍然深受人们欢迎。其木雕工艺及其文化内涵仍然与现当代家具设计和建筑细节高度相关。正是因为它们的存在，人们才能认识到当前的需求和改进的地方，而这种携带的艺术深厚的文化内涵在新古典设计思潮中也显示出强大的市场价值。。

数字媒体的出现提高了非物质文化遗产信息保护和传播的力度与效率.但随着保护工作的深入，也逐渐凸现出了大量困难，如缺乏后期维护的观念、巨大的保护费用、缺乏公众支持和理解以及知识产权带来的管理问题等.在現有资金支持和技术水平下，要实现非物质文化遗产信息资源保护的可持续开展.需遵守非物质文化遗产信息系统的内在规律，即应界定保护范围和保护级别，建立信息评价标准.强调协同保护和混合式保护，追求成本效益的优化配置。同时，寻求民众的关注和支持.尽力维护相对稳定的非物质文化迹产保护环境，减少保护过程中的信息损失和资源浪费，避免产生信息不对等的使用困境。但是，市场力量的驱动将产生更新、更好、更快的技术，用来存储电子信息。

在过去的几十年，数据库的标准进程里文件越来越复杂，格式越来越多样，多对象、嵌入式编程和超文本链接使得馆藏中数字内容的复杂程度大大增加，政府每年都被要求作出更大的财政支出承诺，以购买更先进的技术基础设施。但是，这些设施每3-5年就需要更新，而且需要越来越昂贵的花费来保持运作。

市场力量的驱动将产生更新、更好、更快的技术，用来存储电子信息，寻求民众的关注和支持，尽力维护相对稳定的非物质文化迹产保护环境，减少保护过程中的信息损失和资源浪费，避免产生信息不对等的使用困境。

4.2.1　长期数字保护工作面临的困境

我们正在进入一个文化保护的新纪元，事实上，大量棘手的困难正挡在我们面前。

（一）知识技艺的私人化与商品化

日益严格的知识产权保护制度使许多重要文化遗产资料无法进入电树图书馆收

中国知网　https://www.cnki.net

藏和保存。许多非物质文化遗产被认为是私人无形资产。遗产继承人不会将其存储在没有实质性经济利益的公共图书馆中。毕竟，许多民间艺术继承人可以通过其家庭知识和技能轻松获得巨大的商业利益和社会认可，所以很多非遗技艺不可避免的进入私人化与商品化的交易流程。

（二）数字存储与建设缺乏后期维护费用

近几年，国家大力支持文化遗产的保护。各级政府也积极投人大最人力和财力进行文化遗产的数字化科技保护。

许多博物馆和图书馆花费数万甚至数百万费用去推进数字化，建立现有数字化数据，建立文化遗产数据库，采集数字视频和数字图像，重建 3D 数字模型，甚至使用最新技术采集和创建 3D 立体视频，供观众观看和学习。但是，在花费大量资金获取这些数字资源后，谁负责其长期维护？每年应该分配多少维护资金？谁将检查存储硬件是否损坏？如果信息丢失，收集负责单位的责任是什么？这些问题都没有有效地纳入公共政策。财务费用与人员成本，基础设施，硬件设备采购和软件购买相比，大量现有图书馆，博物馆和档案馆所需的资源也逐年增加。

（三）数字存储硬件和软件的不稳定性

文化遗产数字保护面临的最主要的挑战不是技术问题，而是社会学问题。信息量急速扩增的同时，数字技术也在快速变化，从众所周知的，18 个月的更新定律开始，并且，这种变化速度似乎还有加快的趋势，数字技术和产品的市场活力，导致了硬件和软件环境的不稳定。伴随科技进步，人文和自然科学都在急速发展，每天都会产生大量新的科技知识、文学作品和艺术品。这些科学知识、专业文献、文学作品与文化遗产信息一起来到图书馆，被存储在各种大容量存储设备或整个计算机系统中。持续新增的、海量的、种类繁多的存储信息使馆方的存储、管理和维护工作变得复杂而繁琐。

4.2.2　现有技术下持续保护工作的思考

继续保护非物质文化遗产中最重要的两个要素一是非物质文化遗产的受众群体，二是保护的资金来源。将过去私人授予和传播的私人技能转变为完全按照市场规律运作的经济模式，让其健康可持续性的发展可能会解决这两个问题。

在笔者的调研中，可以看到国内一些少数民族的传统民族文化已经开始走上产业化道路。非物质文化遗产的产业化道路可以使非物质文化遗产不断壮大，得到保护。产业化规模化后，非物质文化遗产的文化价值与经济价值可以实现双赢，非物质文化遗产的凝聚力和影响力可以加强。设立专门的科研机构，对各地区、各民族的、各种非物质文化遗产进行实地调查，发掘，收藏和汇编，并通过收集，整理和保护各民族的非物质文化遗产，大力推广电影、电视、广告、图书出版等媒体手段，让更多的人

中国知网　https://www.cnki.net

关注非物质文化遗产保护问题，成立专门的民俗博物馆，展示各种民族风情的服装、食品、住所、交通娱乐等生活化民间场景。同时大力加强展会宣传，整合当地经济，加强宣传推广活动，带动当地的经济发展。

4.3　数字信息环境下非遗的生存与发展

在数字技术的介入下，非遗文化艺术的表达与呈现得到了更多的渠道。继承人们还可以利用数字技术进行保存、分享和传播非物质遗产。 鼓励和倡导培养一批掌握传统文化知识和技能的人，积极参与非遗内容的解读和传播，为数字媒体学习提供有效的文化内容。文化传播的渠道不是一成不变的，要特别关注今年来传播渠道的变化，比如在新媒体上的运营，当然这些这可能会随着媒体媒介的发展而变化。非遗的传播应植根于文化传统和历史，不可曲解。新的数字媒体为非政府机构人员（或许是继承人）提供更多表达的渠道和机会。他们可以更轻松地参与非遗传遗传过程的自主记录和传播，将自己变成一个自媒体，发挥自己的话语权。

4.3.1　公益性质的数字传播

非物质文化遗产通过数字化保护和展示，可以获得更好的文化传承和交流效果。虽然目前也有许多地区正在积极建设非遗产博物馆或申办非遗类文化节，或者定期或不定期举办非遗传人的公开演出，达到文化展示和传播的目的，但这种制度安排下的行为，受时间，空间和受众的影响，传播和传播的效果并不理想。

数字化改变了传统的非物质文化遗产展示，运用数字技术（虚拟现实，增强现实等）真正再现非物质文化遗产特别是传统工艺的生产方式，传承方式，并建立了以数字媒介为基础的数字化平台的非遗留博物馆整合非遗的数据信息和最大化。

数字技术往往能够带来前所未有的模拟方式，数字显示使文化具有前所未有的特征，比如互动交互沉浸性，模拟可视性等。其中增强现实和虚拟现实在这里并没有特别提到这两种技术，因为它们也是包含在展示交流里的两个概念了。

4.3.2　产业链性质的创意开发

现代文化产业基本上是一个完整的文化创意产业链。基于遗产资源的保护，受到商业动机的驱动，将市场经济的因素融合传统文化，将文化资源、数字内容，整合行业的新思路，有效地联接起来的开发创意性的数字内容产业，充分利用数字内容作为一种工具，用于创建新颖的数字展示内容，并且根据需求创建各种产品。并且文化产业可以拥有独立的知识产权，版权授权，联合开发，展览展示，创意的形式，如教育和培训，IP 开发与运营，文创类作品的设计与销售，结合生产、推广、销售的产业

中国知网　https://www.cnki.net

一体化。深度推动和促使移动端的各项创意内容（如游戏）与文化遗产传播有机融合，引导新生代对传统文化的认知、理解与认同。文创产品，首先应该具备解说文化遗产并与大众沟通，使游客将文化遗产记忆带回家，实现其教育功能；其次就是提供大众服务，发掘每件商品传达教育的机会，行销文化遗产地形象；最终通过建立商品购买结构，提供多元的阶层消费平台，并因此获得一定的经济收益，以弥补文化遗产保护利用经费的不足。它不是游客必须购买的日常生活用品，而是为了满足人们艺术欣赏，增添生活情趣，保存参观文化遗产地的美好记忆，传播知识、技能和观念，符合人们探索和学习需要的一种纪念品，由于此类商品具有文化遗产附加值，其价格远高于一般商品。

以文创产品的开发流程为例，首先研究先行，细分游客需求，打造文创产业链，创立遗产品牌，立体营销。具体来说，组织专业团队，提炼本地最具特色的文化遗产元素，挖掘其历史、科学、文化、艺术价值，讲出其背后的故事。通过文创产品、产品说明、产品包装、收藏证书，利用证书编号、限量发售等手段，提高文创产品的信息含量和文化遗产的附加值。

将特有的文化遗产资源，转化为优势的产业资源，促进文化遗产数字化保护与利用，把非遗数字化与文化创意产业、文化旅游产业、信息内容产业、媒介产业、数字游戏产业及其他相关产业建立较高的关联度，能创造更多的经济和社会效益。

徽州地区的木雕技艺和文化始于宋，鼎盛于明清，属于国家级第一批非物质文化遗产，其具有深厚历史价值、典型的艺术价值、丰富的文化内涵；目前这种工艺技术正面临着失传的危险，亟待抢救与扶持；这种非物质文化遗产的生存现状不容乐观，其所依赖生存的人文土壤却已经今非昔比、日益受到压缩；作为宝贵的国家级的非物质文化遗产，它的延续、生存与发展只有结合新的保护技术方式，才能维持其在新的文化生态下存留的时间与空间，衍生传承的希望；数字化保护的最终目的是使用和传播，只有当人们能够走进和理解这些受保护的非物质文化遗产的珍贵意义之时，自发性地参与到该环节中来，才能真正起到保护的作用。

中国知网　https://www.cnki.net

结　论

对徽州木雕非遗数字化保护展示的关注与思考是源于 2016 年 9 月笔者参加的合肥文博会“虚拟现实产业高峰论坛”会议上，听取了北影刘跃军博士演示的《敦煌飞天》VR 项目的介绍，在数字非遗项目方面产生了一个启发性的思路。结合笔者于 15 年 7 月在上海城市规划展览馆看到幻影成像结合环幕投影的数字保护手段，16 年 3 月于安徽宏村、西递地区古民居的考察、16 年 3 月在江苏镇江北固山景区的汉代式样木构复原建筑、徐州户部山徽州后裔民居式样、7 月在国内西南部地区广汉三星堆、武侯祠、大足石刻等人文遗迹、古迹的考察与思考。

总的来说，笔者认为对于非遗的保护工作应该不限于物质性的还原，虽然在考察中不少景点的复原工作做得都是不错的，但露天遗迹受到岁月侵蚀逐年老化，只能逐年修复，分批进行，可原貌是无法复原的，并且存在未知的不确定性；受限于地域、空间、时间的因素，对于真正想领略建筑、技艺、文化之美的受众来说，想走近它们理解它们需要更直观、自然的展览方式和交互方式。

徽州木雕技艺本身的兼具物质性与非物质性两种因素，它不应是仅仅道具般的堆砌布景，不仅是陈列在展馆橱窗里的，而是能走近受众的，易于接受和理解的文化传承，为此结合新的数字化采集、保护、展示手法就是它获得新生的可能。

虽然笔者连续多次在徽州地区从事调研活动，收集了大量的资料，但在本文写作过程中，仅选取一小部分作为案例资料，故在一手资料的运用有待于进一步丰富。本人的水平、精力有限，研究的深度依然不够，案例举例也不够完善，在相关传播学、信息学、文化遗产学理论引入、运用、创新等方面不够深入，仍有待于后续做进一步的深化研究非物质文化遗产数字化这一主题；在此希望本文在记录我国徽州文化非物质遗产的传承现状方面，延续性填补数字化保护方面的参考资料。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 教育科学出版社, 2013.

[2] 王振忠. 活着的记忆—婺源非物质文化遗产录[M]. 江西: 江西人民出版社, 2013.

[3] 宋俊华,王开桃, 康保成. 非物质文化遗产保护研究[M]. 广州: 中山大学出版社, 2013

[4] 王强,包晓光. 中国传统文化精神[M]. 北京: 昆仑出版社, 2004.

[5] 张鑫. “非遗”活态化展示设计研究[D]. 北京: 中国美术学院, 2015.

[6] 朱米娜. 徽州雕刻艺术传承与创新[D]. 合肥: 安徽工程大学, 2010.

[7] 李斌. 空间的文化中日城市和建筑的比较研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.

[8] 李孝聪. 中国区域历史地理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004.

[9] 张绮曼, 向云驹. 非物质文化遗产学博士课程录[M]. 北京: 中华书局, 2013.

[10] 翁飞. 安徽近代史[M]. 合肥:安徽人民出版社, 1990.

[11] 李友文. 基于城市记忆的传统街区城市设计研究[D]. 苏州: 苏州科技学院, 2010.

[12] 杨程. 传统文化活动及其空间的数字保护技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2007.

[13] 康保成. 中国非物质文化遗产保护发展报告（2013）[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013.

[14] 皮志伟, 贾巧燕. 民俗艺术学研究丛书——徽州三雕[M]. 南京: 东南大学出版社, 2013.

[15] 张建平. 徽州：捡拾历史的碎片[M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2013.

[16] 杨影, 王柬. 徽州文化[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2012.

[17] 江世龙. 中国徽派建筑之旅[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

[18] 郭小伟. 基于数字技术的建筑表皮生成方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2014.

[19] 彭飞. 基于外部数据采集与处理的交互式设计方法初探[D]. 天津: 天津大学, 2012.

[20] 李浈. 中国传统建筑木作工具[M]. 上海: 同济大学出版社, 2004.

[21] 黄明吉. 虚拟数控技术及应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005.

[22] 郑彦平, 贺钧. 虚拟现实技术的应用现状及发展[J]. 信息技术, 2005.

[23] 陈伯超. 慎谈“异地保护”[J]. 建筑学报, 2005.

[24] 郑彦平, 贺钧. 虚拟现实技术的应用现状及发展[J]. 信息技术, 2005.

[25] Cadwallader Martin. A behavior model of consumer spatial decision making. Economic Geography . 1975

[26] Yoshiyuki Uchino. Utilization of Underground Space of Ginza Area—Urban Underground Utilization, Urban Underground Space Center of Japan,1991

[27] EugeneWukasch. Underground Population Defense Structures in China, Underground Space, 1982

[28] Boyer. M. Christine.The city of collective memory: its historical imagery and architectural entertainments.The MIT Press. Camhridge, 1994

[29] Rossi Aldo,The architecture of the city, The MIT Press. Camhridge,1982

中国知网 https://www.cnki.net

[30] Maller A,Toward a critical architectural representation. Design Studies,1991

[31] Jane Jacobs,The Death and Life of Great American Cities,Ramdom House,1981

[32] Robert Cervero,Kockelman,Travel Demand and the 3Ds; Density,Diversity and Design, Transportation Research, 1997

[33] Peter Calthorpe. The Next American Metropolis: Ecology, Community,and the American Dream, Princeton Architectural Press, 1995

[34] Yuji Wada. Hinsko Sakugawa.Psychological Effects of working Underground, Tunneling and Underground Space Technology, 1990

[35] Raymond L. Sterling. Jean-Paul Godard C'eoengineering Comsiderations in Optimum Useof Underground Space,

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

首先，感谢安徽建筑大学给我这次再学习的机会！

再次感谢邢瑜院长、黄朝晖院长、吴玉红教授、肖宏老师严谨的治学态度和渊博的学术知识给我的论文以悉心指导！

时光匆匆飞逝，在安徽建筑大学的这几年学习时间中，经过数月的查资料、整理材料、写作论文，今天终于可以顺利的完成论文的最后的谢辞了，随着论文的完成，论文的顺利完成，也离不开其它各位老师、同学和朋友的关心和帮助。在整个的论文写作中，各位老师、同学和朋友积极的帮助我查资料和提供有利于论文写作的建议和意见，在他们的帮助下，论文得以不断的完善，最终帮助我完整的写完了整个论文。

最后，衷心感谢在百忙之中评阅本文和参加答辩评审的各位学者与专家，感谢您们的辛勤劳动！

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net